



**Universidad**  
Internacional  
de Valencia

# **Caracterización estructural de nubes moleculares: Una aproximación multiescala**

Titulación:  
Máster en Astronomía y  
Astrofísica  
Curso académico  
2026 – 2027

Alumno/a:  
Antonio Nombela Luengo  
D.N.I.: 08935810B

Director/a de TFM:  
Marta González García

Convocatoria:  
Primera

## Índice

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 1.  | Resumen/Abstract.....              | 2  |
| 2.  | Palabras Clave/Key Words .....     | 3  |
| 3.  | Introducción.....                  | 4  |
| 4.  | Estado del Arte.....               | 15 |
| 5.  | Objetivos .....                    | 29 |
| 6.  | Metodología .....                  | 30 |
| 7.  | Resultados .....                   | 43 |
| 8.  | Discusión.....                     | 59 |
| 9.  | Conclusiones y Trabajo Futuro..... | 63 |
| 10. | Referencias.....                   | 66 |
| 11. | Anexos.....                        | 71 |

## 1. Resumen/Abstract

Las nubes moleculares suponen las principales zonas de acumulación de gas frío en nuestra galaxia y las zonas donde se produce la formación estelar. La complejidad de su estructura interna, organizada en múltiples escalas espaciales, ha motivado el desarrollo de diversas herramientas estadísticas destinadas a caracterizar cuantitativamente su morfología y su posible relación con los procesos físicos que operan en ellas.

El presente Trabajo de Fin de Master tiene como objetivo principal familiarizarse con la aplicación e interpretación de distintas técnicas estadísticas multiescala implementadas en la biblioteca Python TurbuStat, en particular el espectro de potencias (Power Spectrum, PS), la función de distribución de probabilidades (Probability Density Function, PDF) y el análisis Delta-variance ( $\Delta v$ ). Como banco de pruebas se emplean campos sintéticos de movimiento browniano fraccional exponenciado (efBM) generados para dos valores del exponente de Hurst ( $H=0,5$  y  $H=1$ ) y dos valores del número de Mach ( $\mathcal{M}=1$  y  $\mathcal{M}=2,5$ ).

A partir de estos datos sintéticos se exploran las relaciones existentes entre los parámetros de autosimilitud y turbulencia introducidos durante la generación de los mapas y estadísticos recuperados por las diferentes técnicas. Debido al número limitado de combinaciones disponibles, el análisis se plantea con carácter exploratorio y los resultados deben interpretarse como una primera exploración cualitativa, orientada a evaluar tendencias generales más que a establecer calibraciones físicas definitivas.

La metodología desarrollada se aplica posteriormente a mapas observacionales de distintas regiones de formación estelar obtenidos por la misión Herschel, con el objetivo de comparar de forma preliminar los comportamientos observados en los datos reales con los identificados en los campos sintéticos. Asimismo, se analiza la utilidad de combinar diferentes herramientas estadísticas para describir la estructura multiescala de las nubes moleculares y explorar posibles conexiones entre turbulencia, organización jerárquica y autosimilitud.

Los resultados obtenidos muestran que TurbuStat constituye un entorno adecuado para la caracterización estadística de mapas de densidad de columna y permiten identificar relaciones coherentes entre los distintos parámetros estudiados. No obstante, las conclusiones cuantitativas deben considerarse preliminares debido al tamaño reducido de la muestra sintética utilizada, constituyendo una base metodológica para futuros estudios que incorporen un rango más amplio de valores de  $H$  y  $\mathcal{M}$ , así como simulaciones físicamente más completas.

Molecular clouds constitute the primary reservoirs of cold gas in our Galaxy and represent the sites where star formation takes place. The complexity of their internal structure, organized across multiple spatial scales, has motivated the development of various statistical tools aimed at quantitatively characterizing their morphology and its possible relationship with the physical processes operating within them.

The main objective of this Master's Thesis is to develop familiarity with the application and interpretation of several multiscale statistical techniques implemented in the Python library TurbuStat, particularly the Power Spectrum (PS), the Probability Density Function (PDF), and the Delta-variance ( $\Delta v$ ) analysis. As a testbed, synthetic exponentiated fractional Brownian motion (efBM) fields are employed, generated for two values of the Hurst exponent ( $H = 0.5$  and  $H = 1.0$ ) and two values of the Mach number ( $M = 1.0$  and  $M = 2.5$ ).

Using these synthetic data, the study explores the relationships between the self-similarity and turbulence parameters introduced during the generation of the maps and the statistical quantities recovered by the different techniques. Given the limited number of parameter combinations available, the analysis is conducted in an exploratory framework, and the results should be interpreted as a preliminary qualitative investigation aimed at identifying general trends rather than establishing definitive physical calibrations.

The methodology developed is subsequently applied to observational maps of several star-forming regions obtained by the Herschel Space Observatory, with the purpose of conducting a preliminary comparison between the behaviors observed in real data and those identified in the synthetic fields. In addition, the usefulness of combining different statistical tools to describe the multiscale structure of molecular clouds is assessed, as well as their potential to reveal connections between turbulence, hierarchical organization, and self-similarity.

The results show that TurbuStat provides a suitable framework for the statistical characterization of column density maps and enables the identification of consistent relationships among the various parameters studied. Nevertheless, the quantitative conclusions should be regarded as preliminary due to the limited size of the synthetic sample employed. The present work therefore establishes a methodological foundation for future studies incorporating a broader range of Hurst exponent values, together with more physically realistic and comprehensive numerical simulations.

## 2. Palabras Clave/Key Words

Nubes moleculares, Formación estelar, turbulencia interestelar, exponente de Hurst, número de Mach, espectro de potencias, Delta-variance, PDF, Herschel, TurbuStat, estructura fractal, medio interestelar

## 3. Introducción

### 3.1 Formación estelar y nubes moleculares

Los dos componentes principales del universo y por tanto, de la Vía Láctea son el hidrógeno atómico (HI) y el hidrógeno molecular ( $H_2$ ), con trazas de otros compuestos y polvo. La formación de  $H_2$  a partir de HI se verifica sobre los granos de polvo en zonas en las que existe una densidad suficiente de HI y haya presencia de éste, que permita tanto la formación de  $H_2$  además de un blindaje a las moléculas de HI que eviten la disgregación de  $H_2$  por radiación UV. La transición de HI a  $H_2$  en la nube Draco ha sido ampliamente analizada por Schneider y colaboradores (2025).

Así, en las zonas interiores de nuestra galaxia, la presencia de polvo y la densidad de gas es mayor, por lo que la fracción molecular de  $H_2$  es predominante, fenómeno que se invierte en las zonas periféricas de la misma. En las proximidades del sol, obtenemos una proporción aproximada de 70% HI y 30%  $H_2$  (Krumholz, 2015). La Vía Láctea tiene una composición, por tanto, predominantemente de HI.

En galaxias con composiciones similares a la nuestra, el gas atómico se dispone en una estructura filamentosa tal y como se muestra en la Ilustración 1 (NGC6902), dotando a estas galaxias de una morfología de brazos espirales. Es precisamente esta estructura, la que favorece la formación y concentración de nubes moleculares gigantes (Giant Molecular Clouds, GMCs) en los mismos, debido a la interacción de efectos físicos tales como la compresión gravitatoria, convergencia de las velocidades del gas, y turbulencia que, conduciendo a ondas de choque y, consecuentemente, a la formación de las GMCs.



*Ilustración 1: Zonas de formación estelar en NGC6902 (en rojo). Imagen obtenida con el instrumento MUSE instalado en uno de los telescopios de VLT (ESO). Créditos: ESO/Timer Survey. Dominio Público.*

Las GMCs son estructuras frías y densas del medio interestelar compuestas predominantemente por  $H_2$  y conteniendo polvo interestelar. Constituyen las principales zonas de agrupación del material primordial para la formación estelar y presentan una compleja organización jerárquica generada por la interacción de

fenómenos físicos como presión térmica, turbulencia, gravedad y campos magnéticos.

Su estructura multiescala puede caracterizarse mediante herramientas estadísticas como el espectro de potencias, las funciones de densidad de probabilidad, la técnica Delta-variance y los dendrogramas, las cuales permiten relacionar las propiedades observadas con parámetros físicos fundamentales del medio interestelar.

| Propiedad                                        | Valores Típicos                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura</b>                               | ~10K                                                                                   |
| <b>Densidad (n)</b>                              | $10^2$ - $10^7$ cm <sup>-3</sup>                                                       |
| <b>Tamaño</b>                                    | 1-100pc (el diámetro de la Vía Láctea es de 30~37kpc)                                  |
| <b>Masa</b>                                      | $10^4$ - $10^6$ M <sub>⊙</sub>                                                         |
| <b>Composición<sup>2</sup></b>                   | H <sub>2</sub> (predominante), HI <sub>2</sub> (secundario%), polvo y moléculas traza. |
| <b>Velocidad Turbulenta</b>                      | mayor que la velocidad debida a causas exclusivamente térmicas (~0,2km/s)              |
| <b>Número de Mach (<math>\mathcal{M}</math>)</b> | $\mathcal{M} > 1$ (generalmente supersónico)                                           |

*Tabla 1: Características típicas de las GMCs. Krumholz (2015).*

Las GMCs están compuestas fundamentalmente de H<sub>2</sub> y He, junto con una pequeña fracción de polvo interestelar y moléculas traza como CO, NH<sub>3</sub>, HCN o HCO<sup>+</sup>. Aunque el H<sub>2</sub> representa la mayor parte de la masa, su determinación por espectrometría de emisión directa resulta difícil debido a las bajas temperaturas del medio interestelar molecular<sup>3</sup>. Por este motivo, gran parte de los estudios observacionales emplean trazadores indirectos como el monóxido de carbono (<sup>12</sup>CO, <sup>13</sup>CO) o la emisión térmica de polvo. Las observaciones de Herschel permiten obtener mapas de densidad de columna a partir de dicha emisión, proporcionando

<sup>2</sup> El H<sub>2</sub> es el componente dominante ( $N(\text{H}_2) \sim 10^{20}$ - $10^{23}$  cm<sup>-2</sup>), con presencia de CO en sus variedades isotópicas (<sup>12</sup>CO, <sup>13</sup>CO,...). En la Vía Láctea, la relación entre H<sub>2</sub> y CO, es de  $X_{\text{CO}} = \frac{N(\text{H}_2)}{W_{\text{CO}}} = 2 \times 10^{20}$  cm<sup>-2</sup> (K km s<sup>-1</sup>) (Krumholz, 2015, Bolatto et al., 2013) con una incertidumbre del 30-50%, lo que representa una molécula de CO por cada 10<sup>4</sup> moléculas de H<sub>2</sub>. Esta relación nos permite estimar de forma indirecta la cantidad de hidrógeno molecular a partir de los datos de emisión del CO. En otras galaxias, de más baja metalicidad como la Galaxia del Triángulo (M33), la proporción es sensiblemente menor, resintiéndose la bondad de esta estimación.

<sup>3</sup> La molécula de H<sub>2</sub> es simétrica, por lo que no presenta un momento dipolar permanente al contrario que la molécula de <sup>x</sup>CO. La primera transición que presenta es J=2→0, cuyo nivel energético se presenta a 510K sobre el nivel suelo. Teniendo en cuenta que las nubes moleculares se encuentran a unos 10K, la fracción de moléculas de H<sub>2</sub> que emitirían debido a esa transición sería de  $e^{-\frac{510}{10}} \sim 10^{-22}$ , (Krumholz, 2015) es decir, que la emisión es extremadamente débil. Por el contrario, las moléculas de <sup>x</sup>CO presentan un pequeño momento dipolar, con una primera transición rotacional a 5,5K. Esto supone que en nubes a 10K, muchas moléculas de <sup>x</sup>CO están excitadas y emiten una línea muy intensa a 2,6mm (115GHz)

una herramienta fundamental para estudiar la estructura jerárquica y turbulenta de las regiones de formación estelar (filamentos, grumos y núcleos).

La densidad del gas constituye uno de los factores fundamentales que contribuyen a la formación estelar en las GMCs más allá de la masa de éstas, ya que su progresivo aumento provoca que la autogravedad del gas adquiera mayor relevancia en la cohesión del mismo frente al resto de mecanismos descritos, favoreciendo el colapso gravitatorio de las regiones más densas de la nube. Este proceso conduce a la progresiva diferenciación del gas en estructuras de menor escala, denominadas núcleos (cores) densos, en cuyo interior se puede verificar la formación estelar.



*Ilustración 2: Doble cúmulo abierto de Perseo (NGC884+NGC869). Imagen tomada por el autor con SEESTAR S50.*

Los núcleos más masivos de las GMCs suelen fragmentarse en numerosas condensaciones de menor escala, formando una protoestrella, (generalmente en sistemas múltiples, Shanghuo et al., 2024) cada uno en la forma de un cúmulo estelar<sup>4</sup>, cuyas integrantes comparten similitudes en edad, composición química y presentan una cierta ligadura gravitatoria.

La función inicial de masa (Initial Mass Function, IMF) es un concepto fundamental ya que describe cómo se distribuyen las masas de las estrellas en el momento de su nacimiento, expresándose matemáticamente como:

$$\int \xi(M) dM$$

representando el número de estrellas nacidas con masas comprendidas entre M y M+dM.

La IMF nos aporta información acerca de la distribución de masas de las estrellas al formarse y representa una herramienta fundamental para la comprensión del proceso de formación y evolución de los cúmulos estelares y de las galaxias. Desde los primeros trabajos al respecto (Salpeter, 1955) se ha evolucionado a

<sup>4</sup> Se distinguen entre cúmulos abiertos (agrupaciones irregulares y relativamente poco ligadas gravitacionalmente de decenas a miles de estrellas jóvenes ubicadas en el disco galáctico) y globulares (agrupaciones compactas y esféricas estables gravitacionalmente de miles a millones de estrellas viejas de baja metalicidad ubicadas en el halo galáctico). Ejemplos paradigmáticos de cada uno de ellos son las Pléyades (M45) y el gran cúmulo de Hércules (M13), respectivamente.

formulaciones más recientes (Kroupa, 2001 y Chabrier, 2003)<sup>5</sup> concluyendo que la masa de las estrellas formadas presenta un sesgo hacia aquellas de baja masa frente a aquellas mayores.

Se ha observado entre las masas de los núcleos densos (Molecular Dense Cores, MDC) una similitud entre la distribución de masas entre las GMCs y la IMF, lo que sugiere que las primeras etapas de diferenciación y fragmentación de las nubes moleculares podrían determinar las propiedades de las poblaciones estelares.

La IMF, pues, condiciona la evolución dinámica de los cúmulos, la producción de supernovas, el enriquecimiento químico del medio interestelar y la evolución global de las galaxias.

Sin embargo, no toda la masa de gas inicial de los núcleos termina formando estrellas, la eficiencia típica es  $\varepsilon = \frac{M_{estrellas}}{M_{gas}}$ , que presenta valores entre el 30 y 70%.

El resto del gas no llega a incorporarse o es expulsado por vientos estelares, radiación UV, chorros bipolares o explosiones de supernovas (efectos de retroalimentación).

Una cuestión abierta de la astrofísica moderna es si la IMF es universal (Offner et al., 2014). Si bien las observaciones de la Vía Láctea, cúmulos abiertos y regiones de formación estelar cercanas muestran una IMF similar, existen indicios de posibles variaciones en galaxias starburst (con tasas de formación estelar muy superiores a las de la Vía Láctea), regiones de baja metalicidad y galaxias elípticas masivas, por lo que la universalidad de la IMF sigue siendo objeto de investigación activa.

### 3.2 Estructura jerárquica de las nubes moleculares

La comprensión de la estructura interna de las GMCs resulta esencial para explicar cómo el gas interestelar evoluciona desde escalas galácticas hasta la formación de estrellas y sistemas planetarios.

Como se ha indicado con anterioridad en el presente trabajo, las GMCs constituyen estructuras complejas y masivas del medio interestelar frío, constituyéndose en los principales reservorios de gas molecular a partir del cual se forman las estrellas. Las observaciones a lo largo del espectro electromagnético revelan una morfología irregular y una distribución de densidades muy heterogénea, en forma de filamentos, condensaciones de distinto tamaño y regiones densas embebidas unas dentro de otras, presentando una organización jerárquica que abarca varias escalas espaciales.

Esta organización puede describirse mediante propiedades fractales presentando una estrecha relación con la turbulencia supersónica presente en el medio interestelar (Vázquez-Semadeni, 1994; Stutzki et al., 1998).

---

<sup>5</sup> Los estudios iniciales de Salpeter en 1955 describían la IMF para estrellas relativamente masivas siguiendo una estricta ley de potencia  $\xi = M^{-2.35}$ . Sin embargo, Kroupa (2001) definió la ley de potencia con pendiente  $\alpha$  variando en función de la masa estelar:  $\xi = M^{-\alpha}$ , dando respuesta al comportamiento de estrellas de masa más baja. Chabrier (2003) utiliza una relación log-normal para las masas bajas y una ley de potencia para las masas altas.

Las GMCs presentan distintivamente unas estructuras filamentosas de gas de unas extensiones típicas de entre varios parsecs a varias decenas de parsecs. Observaciones en alta resolución revelan que la mayor parte de la masa molecular de las nubes se distribuye morfológicamente en forma de redes filamentosas complejas. La acumulación de materia a lo largo de estas zonas favorece la aparición de regiones localmente inestables frente al colapso gravitatorio, preferentemente en zonas de convergencia de filamentos o en áreas que superan el valor crítico para desencadenar la contracción gravitatoria. Es en estas zonas donde se localizan los núcleos densos y las protoestrellas. La existencia de estas redes de filamentos sugiere que mecanismos como la turbulencia del IMF y los movimientos convergentes del gas son muy relevantes en la organización de la materia en los GMCs.

En las estructuras filamentosas pueden apreciarse áreas de densidad superior denominadas grumos (clumps) de tamaños típicos de entre uno y varios parsecs, con masas de entre cientos a miles de masas solares. Los grumos constituyen subestructuras identificables dentro de los GMCs y se consideran las zonas de formación de cúmulos estelares. Algunos de ellos pueden evolucionar hacia estados gravitacionalmente ligados con capacidad de fragmentarse progresivamente, desde unos estadios previos de ligadura mediante turbulencia interna, presión térmica y campos magnéticos. Los grumos representan unidades estructurales intermedias que conectan la escala global de las GMCs con las escalas más pequeñas de formación individual estelar (Rosolowsky et al., 2008).

Estas estructuras aún menores se denominan núcleos densos (cores), típicamente de tamaños del orden de décimas de parsec y densidades significativamente mayores de las de los grumos en los que se encuentran embebidos. Representan los candidatos más directos a precursores de estrellas y su evolución hacia una protoestrella deviene al superar eventualmente la masa de Jeans y colapsar gravitatoriamente. Se ha observado que los núcleos densos se distribuyen fundamentalmente en las estructuras filamentosas, lo que sugiere que éstos representan tanto la etapa final de la fragmentación de los GMCs.

Así pues, la estructura jerárquica de los GMCs está compuesta por filamentos, grumos y núcleos densos, representando varios niveles de organización embebidos entre sí, habiéndose confirmado desde unas iniciales observaciones moleculares en alta resolución hasta su respaldo por simulaciones numéricas que incluyen turbulencia magnetohidrodinámica. Goodman et al. (2009) han señalado que muchas de las categorías observacionales empleadas tradicionalmente, como GMCs, grumos y núcleos densos, representan en realidad distintos niveles de una misma jerarquía física.

Esta organización jerárquica en las GMCs está relacionada con el carácter fractal de las mismas.

Un sistema fractal se caracteriza por presentar patrones estructurales semejantes en distintas escalas espaciales. Las nubes moleculares presentan dimensiones fractales entre una superficie y un volumen tridimensional, típicamente comprendidos entre 2 (estructuras filamentosas) y 3 (distribuciones más compactas y homogéneas) de acuerdo con Stutzki et al., 1998.

Vázquez-Semadeni (1994) propuso que la turbulencia supersónica del medio interestelar podía generar de manera natural este tipo de estructura autosimilar. Con

posterioridad, Stutzki et al. (1998) analizaron observaciones moleculares y confirmaron que muchas propiedades estadísticas de las nubes podían interpretarse en términos de una estructura fractal. Kowal et al (2007) han mostrado igualmente que la interacción entre turbulencia y campos magnéticos produce distribuciones de densidad compatibles con las dimensiones fractales observadas.

Desde un punto de vista físico, el comportamiento fractal supone que la distribución de masa, densidad y velocidad sigue leyes estadísticas similares en un rango de tamaños sin una escala característica única. Esta propiedad proporciona un marco teórico para comprender la diversidad morfológica observada en las regiones de formación estelar a partir de una combinación de efectos producidos por la turbulencia, gravedad y magnetismo, generando una red compleja de filamentos y condensaciones que eventualmente evolucionan al nacimiento de cúmulos estelares y estrellas. Las investigaciones desarrolladas por Vázquez-Semadeni (1994), Stutzki et al. (1998), Kowal et al. (2007), Rosolowsky et al. (2008) y Goodman et al. (2009) constituyen referencias fundamentales para la comprensión de la naturaleza fractal multiescala de las GMCs y su protagonismo en la formación estelar.

Como se ha indicado anteriormente, la turbulencia constituye uno de los tres procesos físicos fundamentales que nos permiten comprender la estructura y evolución de las GMCs.

Observaciones espectroscópicas muestran que los anchos de línea medidos en numerosas regiones de formación estelar son mayores de lo que cabría esperar atendiendo exclusivamente a la agitación térmica del gas, lo que indicaría la existencia de movimientos caóticos y desordenados a gran escala que denominaremos, en lo sucesivo turbulencia interestelar.

El ancho de una línea espectral observada se corresponde con el efecto Doppler de la distribución de las velocidades de las partículas. A efecto ejemplificativo, para el caso del CO, como se ha indicado con anterioridad, una temperatura en las GMCs del orden de 10K, deberían conducir a velocidades del orden de décimas de km s<sup>-1</sup>, sin embargo, se observan valores del orden de varios km s<sup>-1</sup>. Lo anterior supone que debe existir una componente cinemática no térmica, compatible un movimiento caótico de las partículas como la turbulencia.

En las GMCs, la turbulencia redistribuye el gas generando regiones comprimidas capaces de evolucionar hacia núcleos densos y objetos protoestelares (Padoan et al., 1997).

La forma habitual de cuantificar la intensidad de los movimientos turbulentos se emplea el número de Mach ( $\mathcal{M}$ ), que es un parámetro adimensional definido como la relación entre la velocidad característica del flujo ( $v$ ) y la velocidad del sonido en el medio ( $c_s$ ):

$$\mathcal{M} = \frac{v}{c_s} \quad (1)$$

En realidad, este número es el número de Mach a efectos hidrodinámicos exclusivamente. En presencia de campos magnéticos resulta también relevante el número de Mach de Alfvén ( $\mathcal{M}_A$ ), que compara la velocidad turbulenta con la velocidad de propagación de las perturbaciones magnéticas. Aunque este parámetro desempeña un papel importante en la dinámica de las GMCs, no es objeto de estudio

en el presente trabajo debido a la ausencia de medidas directas del campo magnético (Kowal et al., 2007; Burkhart et al., 2015).

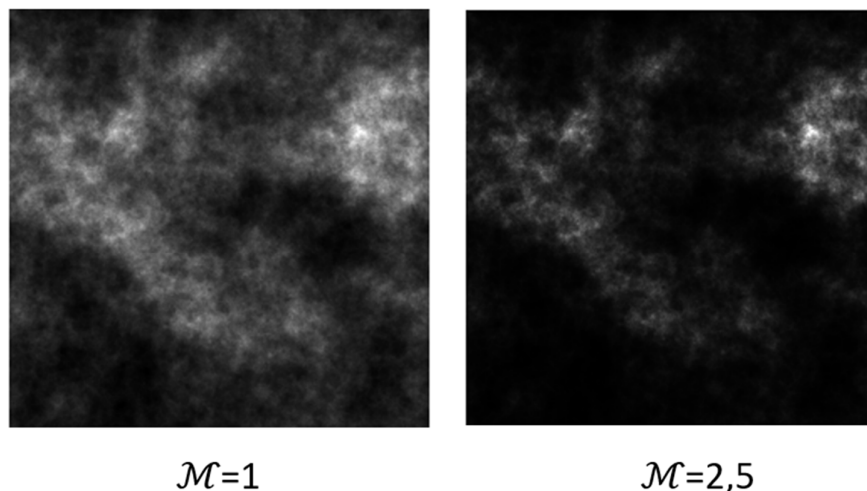
En estudios de turbulencia interestelar suele emplearse la componente no térmica de la dispersión de velocidades ( $v = \sigma_v$ ), típicamente para  $T=10K$ , en el entorno de  $2 \text{ km s}^{-1}$ . Considerando que el gas molecular de la nube se comporta como un gas ideal,

$$c_s = \sqrt{\frac{k_B T}{\mu m_H}}, \text{ siendo } k_B \text{ la constante de Boltzmann, } T \text{ la temperatura de la GMC } (\approx 10K),$$

$\mu$  la masa molecular media (2,33 para el  $H_2$ ) y  $m_H$  la masa del átomo de hidrógeno. Obtenemos un valor de  $c_s \approx 0,2 \text{ km s}^{-1}$  y, aplicando (1), obtenemos un número  $\mathcal{M} = \frac{2 \text{ km s}^{-1}}{0,2 \text{ km s}^{-1}} = 10$ .

Cuando para un régimen dinámico se obtiene  $\mathcal{M} < 1$  se considera subsónico, mientras que para  $\mathcal{M} > 1$  se habla de turbulencia supersónica. Como se ha detallado analíticamente con anterioridad, en el medio interestelar frío con temperaturas típicas en el entorno de  $10K$  y velocidad del sonido en el medio relativamente bajas, las velocidades turbulentas se encuentran ampliamente en la zona supersónica, con valores entre 5 y 20 e incluso mayores en determinadas zonas de formación estelar activa (Burkhart et al., 2015; Price et al., 2021).

En un régimen subsónico las perturbaciones de presión se propagan eficientemente a través del medio, suavizando las diferencias de densidad y favoreciendo una distribución relativamente homogénea del gas. Al actuar rápidamente los gradientes de presión para restaurar el equilibrio local, se limitan la formación de estructuras contrastadas. Por el contrario, en un régimen supersónico, los movimientos del gas son más rápidos que la propagación de las ondas sonoras, por lo que se aparecen choques hidrodinámicos frecuentes que comprimen el material de forma intensa generando una estructura ampliamente fragmentada (aumentando el contraste). La nube deja de comportarse como un sistema uniforme y pasa a exhibir una compleja red de filamentos, condensaciones y vacíos con significativas variaciones de densidad entre regiones próximas.



*Ilustración 3: Comparativa de FITS sintéticos<sup>6</sup> producidos con diferentes números de Mach. Se puede apreciar el mayor contraste para números de Mach mayores.*

Los regímenes compresivos característicos de la turbulencia supersónica tienen como efecto que los materiales quedan comprimidos en capas, filamentos o láminas de alta densidad, con valores de densidad de varios órdenes de magnitud superior a la media de la nube. Este hecho aumenta la probabilidad de que determinadas zonas alcancen las condiciones favorables para el colapso gravitatorio.

La turbulencia tiene, por tanto, un doble papel: por un lado, proporciona soporte dinámico frente a la gravedad en grandes escalas y, por otro, favorece la formación de condensaciones densas donde puede iniciarse la formación de estrellas (Padoan et al., 1997).

Federrath et al. (2010) analizaron diferentes mecanismos de inyección de energía turbulento mediante simulaciones numéricas, distinguiendo principalmente entre forzamiento solenoidal y compresivo. El forzamiento solenoidal está asociado a movimientos rotacionales y vorticidad mientras que el compresivo está caracterizado por movimientos convergentes y divergentes que comprimen el gas.

Sus conclusiones fueron que, para un mismo número de Mach, la turbulencia compresiva produce mayores contrastes de densidad que aquella con turbulencia predominantemente solenoidal. Esto implica que la naturaleza del forzamiento turbulento influye en la distribución de densidades observada, ya que una mayor amplitud en las fluctuaciones de densidad en una región determinada de una GMC,

---

<sup>6</sup> Archivo generado a partir de movimiento browniano fraccional exponenciado (exponentiated fractional Brownian motion, effBm) de carácter multiescala y distribución de densidades similar a la generada por turbulencia compresible. Los effBms fueron generados por Marta González García con rutinas basadas en código de Néstor Sánchez y J. F. Robitaille, mediante el cálculo de un fbm a partir de una transformada inversa de Fourier (introduciéndose el parámetro H), y luego exponenciándolo, incluyendo el número de Mach mediante el método clásico, asumiendo un b (coeficiente de forzamiento) de 0,5.

tiene como resultado una mayor probabilidad de incrementar el material susceptible de un colapso gravitatorio.

Desde un punto de vista observacional, un régimen turbulento compresivo aumentaría la percepción de contraste introducido en la ilustración 3, constituye una de las características más distintivas de la GMCs y contribuye a la explicación de su apariencia filamentaria y fragmentada.

El estudio estadístico de estas fluctuaciones se lleva a cabo de forma preferente a partir de la denominada Distribución de Probabilidad de Densidades (Probability Density Function, PDF), que describe la probabilidad de encontrar una determinada densidad dentro de una nube, representando una poderosa herramienta para conectar las propiedades de la turbulencia con la estructura interna del gas molecular y que se detallará en el epígrafe 3.4 del presente trabajo.

Adelantamos, no obstante, que Padoan et al. (1997) demostraron que la turbulencia supersónica isotérmica tiende a generar un PDF aproximadamente log-normal cuya anchura de campana depende de  $\mathcal{M}$ , representando el objetivo central del presente estudio.

### 3.3 Autosimilaridad y exponente de Hurst

Tal y como se ha indicado con anterioridad, las GMCs presentan una organización compleja que no puede explicarse mediante modelos geométricos simples. Por el contrario, las observaciones de mapas de emisión molecular, extinción de polvo y densidad de columna muestran que presentan estructuras jerárquicas que se repiten a diferentes escalas espaciales, desde las decenas de parsecs hasta los núcleos densos donde se forman las estrellas. Esta propiedad recibe el nombre de autosimilaridad, que es una característica fundamental de los sistemas fractales. Un objeto autosimilar presenta patrones estructurales semejantes cuando se examina a distintas escalas de observación, de manera que sus propiedades estadísticas permanecen invariantes bajo cambios de escala.

La autosimilaridad puede cuantificarse mediante diversos parámetros matemáticos, siendo uno de los más importantes el parámetro de Hurst ( $H$ ), inicialmente introducido en el campo de la hidrología por H.E. Hurst y posteriormente extendido a otras disciplinas científicas como la física estadística, teoría de fractales y astrofísica.

La definición original del Hurst sería la indicada a continuación. Para una serie temporal  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , la media se define como  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ , las desviaciones acumuladas serían  $Y(k) = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$ . El rango acumulado se define como  $R(n) = \max(Y) - \min(Y)$  y la desviación típica  $S(n) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ . Con las definiciones anteriores, Hurst observó que  $\frac{R(n)}{S(n)} \propto n^H$ , de donde  $H = \frac{\log \frac{R(n)}{S(n)}}{\log n}$ , que es la expresión analítica del parámetro de Hurst.

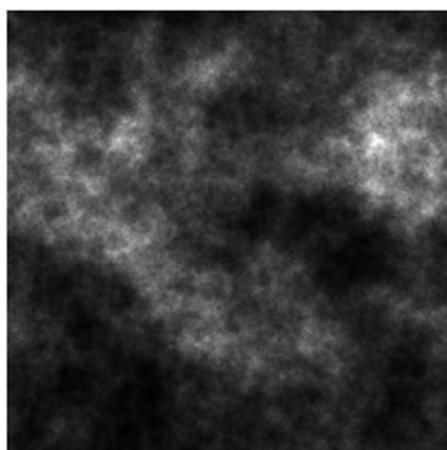
Este parámetro proporciona una medida cuantitativa del grado de correlación espacial existente dentro de un sistema complejo y de la forma en que las fluctuaciones observadas en una escala se corresponden con las presentes en otra.

El parámetro o exponente de Hurst adopta valores comprendidos entre

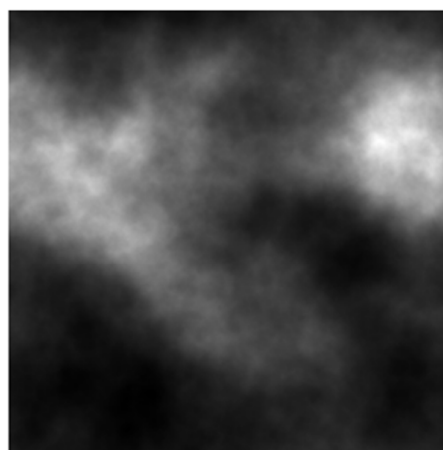
$$0 \leq H \leq 1,$$

Siendo cada intervalo indicativo de un comportamiento físico diferente. Cuando  $H$  es próximo a cero, las fluctuaciones cambian rápidamente de una región a otra y la estructura presenta una apariencia muy irregular. Por el contrario, valores de  $H$  próximos a 1 indican una elevada coherencia espacial y una variación más suave de las propiedades físicas. Es por ello que el valor de  $H$  aporta información directa sobre el grado de organización interna del sistema y, consecuentemente, de la persistencia de sus estructuras a lo largo de las diferentes escalas espaciales.

De una forma intuitiva, y consecuentemente con lo anterior, un campo de densidades caracterizado por valores pequeños de  $H$  presentará abruptas fluctuaciones y cambios importantes entre regiones próximas debido a procesos intensamente turbulentos. Es decir, que, desde un punto de vista observacional, el campo tenderá a una configuración de grandes contrastes. Por el contrario, valores de  $H$  próximos a 1 serán observados como distribuciones más suaves como consecuencia de graduales variaciones espaciales.



$H=0,5$



$H=1$

*Ilustración 4: Comparativa de FITS sintéticos producidos con diferentes parámetros de Hurst y la misma semilla aleatoria. Se puede apreciar una distribución más suave para valores mayores del parámetro de Hurst.*

El exponente de Hurst constituye además una medida de la correlación entre escalas. Dado que las GMCs se disponen en una organización jerárquica autosimilar. Esta continuidad estadística implica que las propiedades físicas no son independientes de la escala, y precisamente,  $H$  cuantifica la intensidad de esas correlaciones. Valores altos indican que la información estructural persiste ampliamente al cambiar de escala mientras que valores bajos indican una pérdida rápida de correlación.

Una de las aplicaciones más importantes del exponente de Hurst en astrofísica está relacionada con su conexión con las dimensiones fractales. Los sistemas fractales poseen una dimensión geométrica (no entera) que describe el grado con el que ocupan el espacio. En superficies autosimilares bidimensionales<sup>7</sup>, existe una relación teórica entre la dimensión fractal  $D$  y el exponente de Hurst:

$$D = 3 - H \quad (2)$$

La expresión anterior muestra que  $D$  y  $H$  contienen información complementaria sobre la estructura del sistema. El estudio conjunto de ambos valores nos permite caracterizar la morfología de las nubes moleculares y comprender cómo la turbulencia, gravedad y campos magnéticos determinan su evolución.

Para objetos autosimilares, se define la dimensión fractal  $D = \frac{\log N}{\log(1/r)}$ , siendo  $N$  el número de copias autosimilares que aparecen y  $r$  el factor de escala de cada copia. El valor de la dimensión fractal no tiene por qué ser un valor entero. Dado que  $0 \leq H \leq 1$ , empleando la ecuación (2) en su contexto, a su vez  $2 \leq D \leq 3$ . Un valor de  $D = 2$  supondría una superficie completamente lisa, mientras que un valor  $D = 3$  sería rugosa.

Observaciones para Orión A Sánchez, N. et al., (2005) han mostrado valores aproximados de  $2,5 \leq D \leq 2,7$ , lo que es compatible estructuras complejas y jerárquicas, apoyando la idea de que son sistemas turbulentos capaces de generar autosimilitud a lo largo de un amplio rango de escalas.

---

<sup>7</sup> Campos fBm (fractional Brownian motion) bidimensionales embebidos en un espacio 3D.

## 4. Estado del Arte

### 4.1 Caracterización fractal y autosimilitud de las nubes moleculares

Las GMCs constituyen la principal reserva de gas frío en el medio interestelar y, consecuentemente, el entorno donde se produce la mayor parte de la formación estelar en las galaxias. Las observaciones nos han revelado que están constiuidas con una morfología compleja formada por filamentos, grumos y núcleos densos, dispuestos en una estructura jerárquica a lo largo de diferentes escalas espaciales. Esta organización llevó a interpretar las GMCs como sistemas fractales generados a partir de turbulencia supersónica (Vázquez-Semadeni, 1994; Stutzki et al., 1998).

Los primeros trabajos de Vázquez-Semadeni (1994) mostraron que la turbulencia puede generar estructuras autosimilares de forma natural, produciendo distribuciones jerárquicas de densidad sin una escala característica dominante. Con posterioridad, Stutzki et al. (1998) desarrollaron un marco matemático relacionando espectros de potencia, dimensión fractal y organización multiescala del gas, proporcionando la base teórica de buena parte de los estudios posteriores acerca de la estructura del las GMCs.

Las observaciones indican que las dimensiones fractales de las GMCs suelen estar comprendidas entre 2,2 y 2,8, que son compatibles con una distribución altamente estructurada pero capaces de ocupar una fracción importante del volumen disponible (Stutzi et al., 1998; Sánchez et al., 2010). Simulaciones magnetohidrodinámicas mostraron además que la intensidad de la turbulencia y la presencia de campos magnéticos modifican las dimensiones fractales recuperadas y pendientes espectrales observadas (Kowal, Lazarian y Beresnyak, 2007).

No obstante, recientes observaciones han revelado limitaciones importantes del paradigma monofractal clásico. Los análisis realizados sobre mapas de Herschel muestran la presencia de rupturas espectrales, escalas preferentes y comportamientos multifractales no compatibles con una perfecta autosimilitud (Robiteille et al., 2019). Desde esta perspectiva, la estructura observada debe interpretarse como el resultado de la interacción entre turbulencia, gravedad y formación estelar.

Los recientes estudios de Sánchez et al., 2024 sobre regiones masivas de formación estelar como Dragonfish refuerzan esta interpretación ya que, mientras el gas molecular presenta dimensiones fractales próximas a 2,6-2,7, la distribución espacial de los objetos estelares jóvenes (Young Star Objects, YSO) muestran valores cercanos a 1,7, lo que indica una concentración progresiva inducida por la gravedad evolucionando a estructuras más grumosas.

La fractalidad, en resumen, sigue siendo una herramienta útil para describir la organización global del medio interestelar, sin embargo, existen desviaciones respecto de la autosimilitud perfecta que proporciona información física relevante acerca de los procesos de turbulencia, gravedad y formación estelar.

## **4.2 Caracterización fractal y autosimilitud de las nubes moleculares**

La turbulencia supersónica constituye uno de los procesos físicos fundamentales que gobiernan la evolución de las GMCs. Los anchos de línea observados exceden con creces los valores que cabría esperar por agitación térmica, lo que indica la existencia de movimientos no térmicos distribuidos a lo largo de múltiples escalas espaciales (Padoan et al. 1997).

Tradicionalmente se ha considerado que la turbulencia actuaba principalmente como mecanismo de soporte frente al colapso gravitatorio. Sin embargo, las simulaciones posteriores demostraron que desempeña simultáneamente un papel estabilizador y fragmentador. Mientras las grandes escalas pueden proporcionar soporte dinámico, los choques supersónicos generan condensaciones locales de alta densidad que favorecen el colapso gravitatorio y la formación estelar (Padoan et al., 1997, Federrath et al., 2010).

Federrath et al. (2010) mostraron además que la amplitud de las fluctuaciones de densidad depende tanto del número de Mach como del tipo de forzamiento turbulento, generando mayores contrastes los forzamientos compresivos que los solenoidales, para igual número de Mach, lo que afecta directamente a la probabilidad de formación de núcleos densos.

La distribución de densidades producida por la turbulencia es modificada posteriormente por la gravedad. Diversos estudios han demostrado que esta transición se manifiesta observacionalmente mediante la aparición de colas de ley de potencia en las PDF's de densidad de columna, interpretadas como indicadores de colapso gravitatorio y actividad de formación estelar (Schneider et al., 2013; Burkhart et al., 2015; Burkhart et al., 2017).

Recientes investigaciones han ampliado el papel de la turbulencia más allá de la simple organización estructural del gas. El estudio de la nube Draco mostró que la transición entre gas atómico y molecular puede estar regulada por procesos turbulentos incluso en ausencia de formación estelar significativa (Schneider et al., 2025). Asimismo, observaciones de regiones activas de formación estelar indican que la propia formación de estrellas puede incrementar localmente la intensidad turbulenta mediante mecanismos de retroalimentación (Yun et al., 2021).

## **4.3 Caracterización fractal y autosimilitud de las nubes moleculares**

La compleja estructura de las GMCs ha conducido al desarrollo de técnicas estadísticas capaces de describir de forma cuantitativa la distribución espacial del gas y su relación con los procesos físicos que operan en ellas (Stutzki et al., 1998; Ossenkopf et al., 2008; Burkhart et al., 2013).

## **4.4 Técnicas estadísticas para la caracterización estructural**

### **Espectro de Potencias**

El Espectro de Potencias (Power Spectrum, PS) constituye una de las herramientas más empleadas en la caracterización de la estructura multiescala de las GMCs.

Cuantifica la distribución de la varianza de una imagen<sup>8</sup> entre las diferentes escalas espaciales presentes. Se trata de una técnica que resulta muy útil en sistemas turbulentos en los que la energía se redistribuye entre escalas ( $L$ ) mediante procesos de cascada turbulenta (Meneveau & Sreenivasan, 1991; Stutzki et al., 1998).

Considerando un mapa bidimensional de densidad de columna  $I(x, y)$  ( $N(H_2)$ ), mediante una transformada de Fourier bidimensional se obtiene su representación en el espacio de frecuencias espaciales:

$$\hat{I}(k_x, k_y) = \iint I(x, y) e^{-i(k_x x + k_y y)} dx dy \quad (3)$$

Donde  $k_x$  y  $k_y$  representan los números de onda espaciales<sup>9</sup>. Se define el espectro de potencias bidimensional se define como:

$$P(k_x, k_y) = |\hat{I}(k_x, k_y)|^2$$

En aplicaciones astrofísicas se realiza un promedio azimutal para obtener un espectro unidimensional dependiente únicamente de

$$k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$$

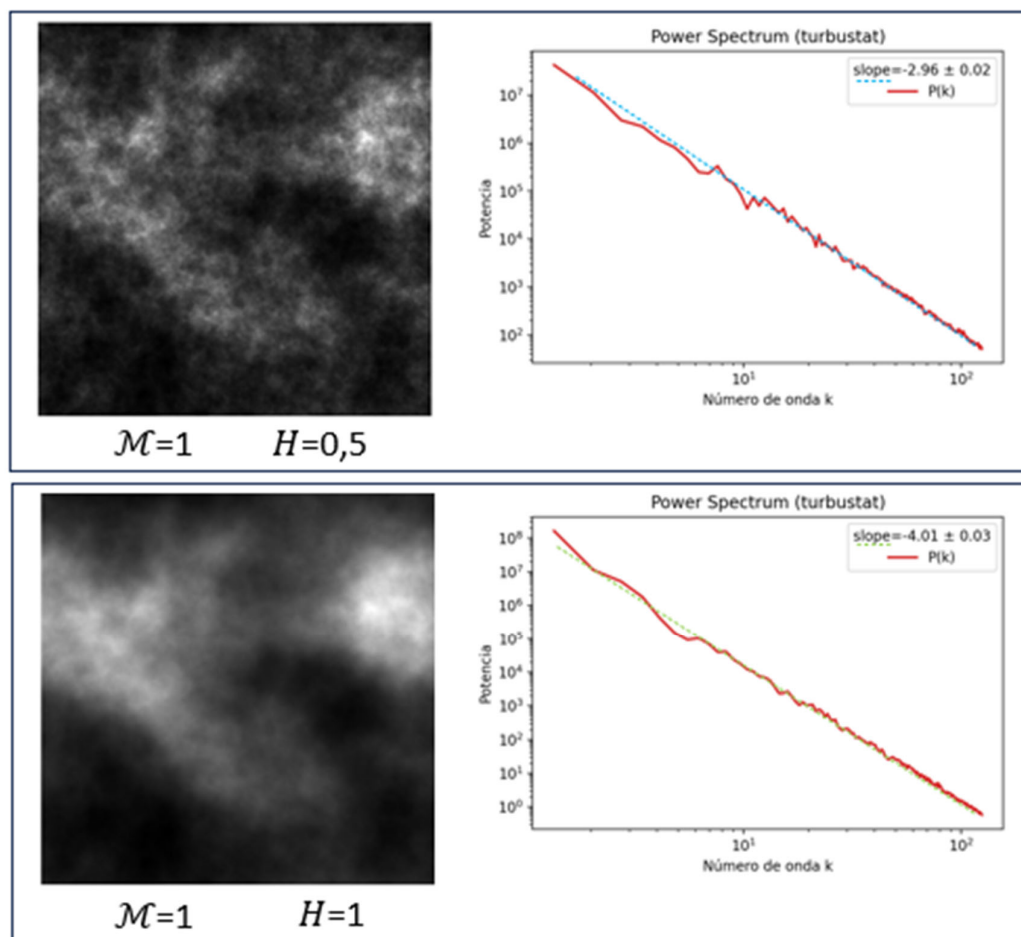
Experimentalmente, las observaciones del medio interestelar muestran que el espectro sigue aproximadamente una ley de potencia de la forma

$$P(k) \propto k^{-\beta}$$

Siendo  $\beta$  la pendiente del espectro de potencias (Stutzki et al., 1998, Miville-Deschênes et al., 2010).

<sup>8</sup> En un mapa de densidad de columna  $I(x, y)$ , su media corresponde a  $\bar{I}$  y su varianza  $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum (I - \bar{I})^2$ .  $N$  es el número total de datos (píxeles en el caso de una imagen). Una varianza pequeña correspondería a una nube relativamente homogénea y una varianza grande, por el contrario, revelaría fuertes contrastes entre regiones densas y regiones poco densas.

<sup>9</sup> En una onda unidimensional  $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$ , el número de onda  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ , es inversamente proporcional a su longitud de onda. El número de onda espacial se define como  $k_x = \frac{2\pi}{\lambda_x}$ , siendo  $\lambda_x$  una escala espacial característica, en este caso sobre el eje horizontal. Al ser inversamente proporcional a la escala un valor de  $k$  pequeño implica grandes escalas y viceversa. A efectos ejemplificativos, en un FITS  $(x, y)$  de 512x512 píxeles con cada pixel correspondiendo a  $\Delta_x = \Delta_y = 0,02 \text{ pc}$ , el tamaño total observado sería de  $L_x = L_y = 512 \times 0,02 \text{ pc} = 10,24 \text{ pc}$ . El valor de paso de escala sería  $\Delta k = \frac{2\pi}{L} = 0,614 \text{ pc}^{-1}$ , es decir, que se estudiarían los valores  $0, \pm 0,614, \pm 1,228, \pm 1,842, \dots \text{ pc}^{-1}$ .



*Ilustración 5: Campos sintéticos efBm con  $\mathcal{M}=1$  y  $H=0,5$  (superior) y  $\mathcal{M}=1$  y  $H=1$  (inferior) y espectros de potencias asociados ( $\beta=2,96\pm0,02$  y  $\beta=4,01\pm0,03$  respectivamente). Los PS han sido generados por el autor en base a Turbustat.*

La pendiente espectral  $\beta$  es un parámetro fundamental ya que describe el reparto relativo de estructura entre escalas grandes (número de onda pequeño) y pequeñas. Valores altos de  $\beta$  indican una distribución dominada por estructuras extensas y suaves, mientras que valores bajos reflejan una mayor contribución de las escalas pequeñas y una morfología más rugosa (Kowal et al., 2007).

Los fBms presentan un espectro de potencias puramente fractal

$$P(k) \propto k^{-\beta}$$

En estos campos existe una relación directa entre la pendiente espectral y el exponente de Hurst:

$$\beta = 2H + 2 \quad (2 \leq \beta \leq 4)$$

Por otra parte, su relación entre la dimensión fractal viene dada por la ecuación (2). Es decir,

$$D = 3 - H = 3 - \frac{(\beta - 2)}{2}$$

Por lo anterior, la determinación de  $\beta$  permite estimar directamente tanto el exponente de Hurst como la dimensión fractal de la estructura observada (Stutzki et al., 1998; Vázquez-Semadeni, 1994).

Los valores de pendiente espectral recuperados por la técnica del PS mostrados por la ilustración 5 ( $\beta \approx 3$  y  $\beta \approx 4$ ), son consistentes con el valor del parámetro de Hurst introducido para generarlos.

En observaciones reales, existen desviaciones respecto de una ley de potencia simple, interpretándose como la presencia de escalas físicas características asociadas a filamentos, inyección de energía turbulenta o procesos gravitatorios. En este sentido, el estudio de la GMC en Polaris mediante las observaciones del Herschel se observa una ausencia de escalas dominantes sugiriendo un comportamiento próximo a un medio turbulento autosimilar (Miville-Deschênes et al., 2010).

Los efectos de borde (discontinuidades artificiales en los límites del mapa), zonas enmascaradas (regiones sin datos observacionales válidos) y la cobertura espacial finita (tamaño limitado del campo) pueden afectar en la estimación de  $\beta$ . Por estos motivos el estudio mediante PS suele combinarse con otras técnicas, como las que se detallan a continuación (Ossenkopf et al. 2008, Robitaille et al. 2019).

### Delta-variance

Con el objetivo de cuantificar la estructura multiescala de mapas astronómicos, pero evitando algunas de las limitaciones descritas en el epígrafe anterior para el método PS, se desarrolló la técnica Delta-Variance ( $\Delta$ -Variance). Su formulación original se debe a Stutzki et al. (1998) y fue refinada posteriormente por Bensch et al. (2001) y Ossenkopf et al. (2008).

Delta-variance es más robusta que PS frente a bordes irregulares, mapas incompletos y regiones enmascaradas, lo que es especialmente relevante en observaciones reales obtenidas mediante telescopios espaciales como Herschel (Ossenkopf et al., 2008).

La técnica consiste en convolucionar una imagen con un filtro espacial compensado (tipo French Hat o Mexican Hat), diseñados para resaltar estructuras de un tamaño característico determinado. Posteriormente se calcula la varianza de la imagen filtrada como promedio espacial de todos los píxeles de la imagen:

$$\sigma_{\Delta}^2(L) = \langle [I(x,y) * \odot_L(x,y)]^2 \rangle.$$

Siendo L la escala espacial asociada al filtro.

A partir de un mapa de densidad de columna  $I(x, y)$  y un filtro  $\odot_L(x, y)$  de tamaño característico  $L$  (0,1pc para destacar núcleos, 1pc para destacar grumos, 10pc para destacar filamentos grandes). La convolución (\*) se expresaría como  $I'(x, y) = I(x, y) * \odot_L(x, y)$ . Desde un punto de vista intuitivo, la convolución de una imagen consistiría en colocar el filtro sobre cada pixel, multiplicar los valores del filtro por los valores de la imagen de su vecindad, sumar todos los productos, asignar el resultado al pixel central repitiendo el proceso para toda la imagen.

Repitiendo el procedimiento para diferentes tamaños de filtro se obtiene la curva Delta-variance:

$$\sigma_{\Delta}^2(L).$$

Para campos autosimilares descritos por modelos fBm se cumple:

$$\sigma_{\Delta}^2(L) \propto L^{\alpha},$$

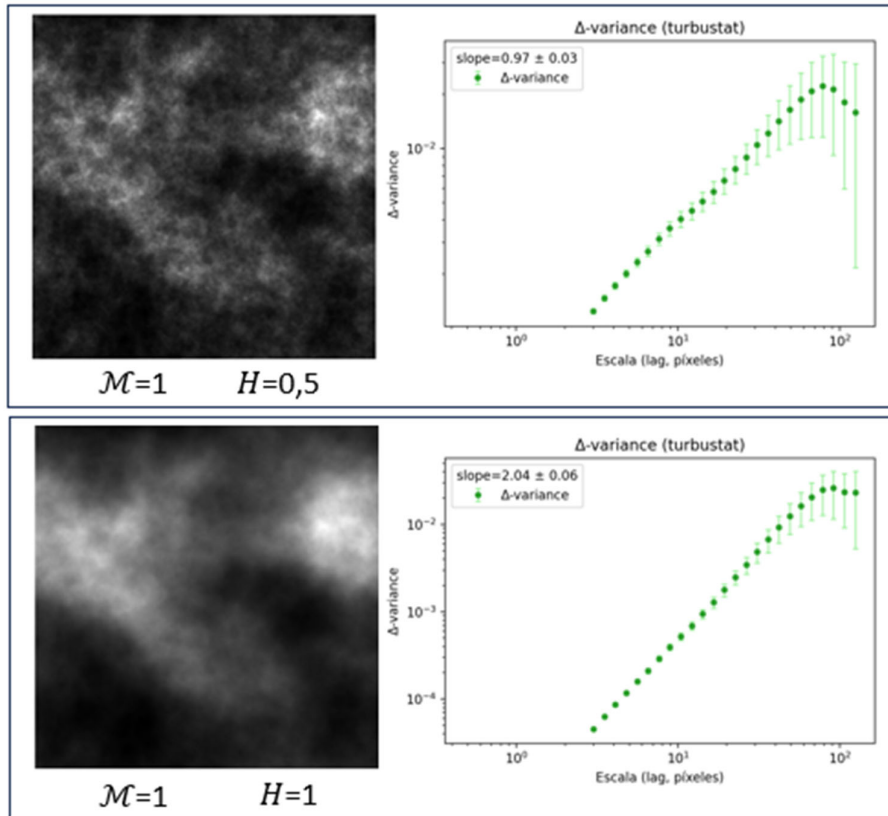
Siendo  $\alpha$  la pendiente de la Delta-variance (Stutzki et al., 1998).

Esta técnica se relaciona con el espectro de potencias (en valores absolutos) de tal forma que

$$\alpha = \beta - 2.$$

Mediante la relación anterior, se relacionan las pendientes de ambas técnicas y permite validar los resultados obtenidos mediante ambas metodologías, lo que constituye uno de los objetivos centrales de este trabajo.

Desde una perspectiva física, la curva Delta-variance describe como varía la cantidad de estructura presente en un mapa al cambiar la escala de observación, de tal forma que una ley de potencia simple indica autosimilitud y comportamiento fractal mientras que la aparición de máximos locales o cambios de pendiente sugieren la existencia de escalas físicas dominantes asociadas a filamentos, grumos o núcleos densos (Bensch et al., 2001).



*Ilustración 6: Campos sintéticos efBm con  $M=1$  y  $H=0,5$  (superior) y  $M=1$  y  $H=1$  (inferior) y Delta-variance asociados ( $\alpha=0,97\pm0,03$  y  $\alpha=2,04\pm0,06$  respectivamente). Los Delta-variance han sido generados por el autor en base a Turbustat.*

El uso de esta técnica revela que muchas GMCs presentan comportamientos aproximadamente fractales a lo largo de amplios rangos de escala, aunque determinadas regiones revelan desviaciones asociadas a gravedad o procesos específicos de formación estelar (Dib. Et al. 2020; Schneider et al., 2022).

El método Delta-variance es, sin embargo, sensible a la resolución del mapa en escalas pequeñas y efectos de borde a escalas grandes, por lo que es empleada en estudios estadísticos conjuntos con otras técnicas estadísticas.

## Funciones PDF

La función de distribución de probabilidades (Probability Density Function, PDF) constituye una herramienta estadística que describe la distribución de densidades de columna en una nube molecular. A diferencia del PS o Delta-variance no analiza la organización espacial de las estructuras sino la frecuencia con la que aparecen distintos valores de densidad dentro del campo observado.

Si  $N$  es la densidad de columna, la PDF expresa la probabilidad de encontrar valores comprendidos entre  $N$  y  $N + dN$ .

Las simulaciones de turbulencia supersónica isoterma demostraron que los procesos sucesivos de compresión y expansión del gas actúan de forma multiplicativa sobre la densidad local, con lo que el logaritmo de la densidad<sup>10</sup>

$$s = \log \frac{\rho}{\rho_o}$$

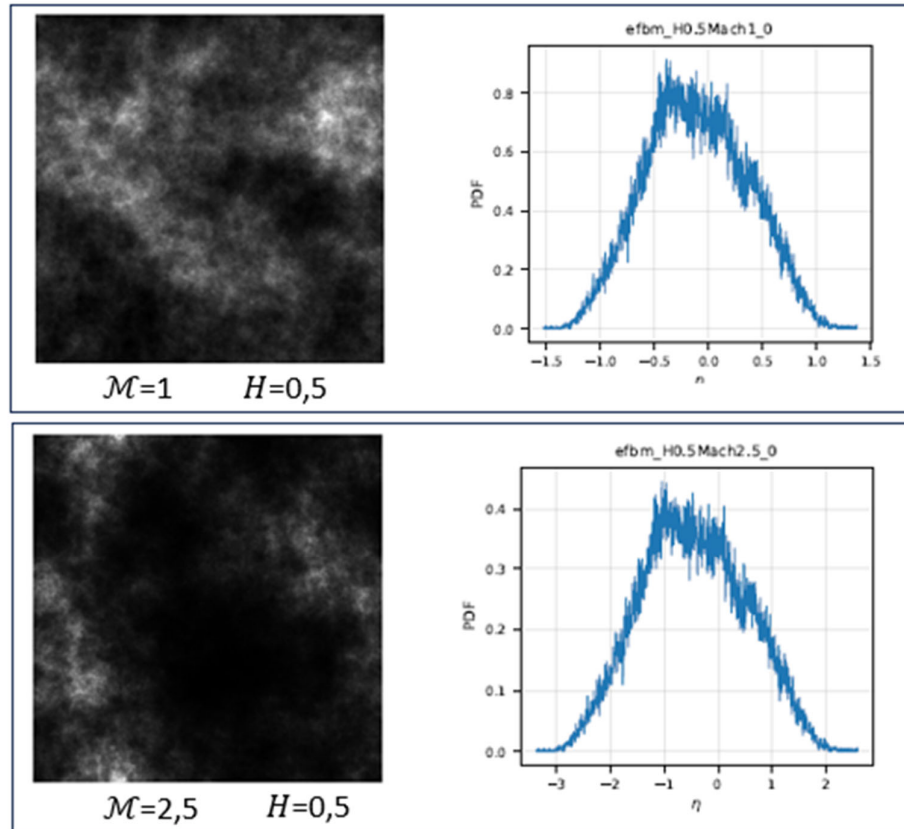
Tiende a seguir una distribución gaussiana en virtud del teorema central del límite, originando una distribución lognormal para la densidad (Padoan et al., 1996; Padoan et al., 1997). De esta forma<sup>11</sup>:

$$p(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_s^2}} e^{-\frac{(s-\mu)^2}{\sigma_s^2}}$$

Para la distribución anterior, su anchura está caracterizada por  $\sigma_s$  (ver ilustración 7) y está relacionada con la intensidad de la turbulencia presente en la nube.

<sup>10</sup>  $\rho$  representa la densidad local del gas en una determinada posición de la nube molecular ( $N$ ), mientras que  $\rho_o$  representa la densidad media de referencia del campo o la nube ( $\bar{N}$ ). El cociente nos indica cuantas veces mayor o menor es la densidad local respecto de la media y el hecho de emplear el logaritmo del cociente nos lleva valores positivos en zonas más densas que la media (compresión) y negativos en las menos densas (rarefacción).  $s$  es referido en ocasiones en la literatura como  $\eta$ .

<sup>11</sup>  $\mu$  representa el valor medio esperado de la variable  $s$ , mientras que  $\sigma_s^2$  representa su varianza.



*Ilustración 7: Campos sintéticos efBm con  $\mathcal{M}=1$  y  $H=0,5$  (superior) y  $\mathcal{M}=2,5$  y  $H=0,5$  (inferior) y sus respectivos PDFs. Los PDFs han sido generados por el autor en base a Turbustat con 1000 bins (apréciese el ruido estadístico en las curvas lognormales).*

Federrath et al. (2010) demostraron mediante simulaciones numéricas que la dispersión de la PDF depende tanto del número de Mach como del tipo de forzamiento turbulento<sup>12</sup>:

$$\sigma_s^2 = \ln(1 + b^2 \mathcal{M}^2)$$

<sup>12</sup> El coeficiente de forzamiento dinámico  $b$  es un parámetro adimensional que describe el mecanismo dominante de inyección de energía turbulenta en la nube molecular. Valores próximos a  $1/3$  se corresponden con un forzamiento predominantemente solenoidal (rotacional), mientras que valores cercanos a 1 indican un forzamiento compresivo. Dado que la anchura de la PDF depende de  $b$  y del número de Mach, la estimación observacional de  $\mathcal{M}$  mediante métodos clásicos requiere asumir previamente un valor para este parámetro (Federrath et al., 2010).

La relación anterior liga de forma observacional la forma de la PDF y las propiedades dinámicas de una GMC.

Desde un punto de vista físico, una PDF estrecha indica pequeñas fluctuaciones de densidad y un régimen turbulento relativamente moderado. Por el contrario, una PDF ancha implica fuertes contrastes de densidad producidos por choques supersónicos y movimientos altamente compresivos (Federrath et al., 2010; Price et al., 2021).

No obstante, la turbulencia no es el único mecanismo capaz de modificar la forma de la PDF. Cuando determinadas regiones alcanzan densidades suficientemente elevadas, la gravedad comienza a dominar la evolución del gas. En estas condiciones aparecen desviaciones respecto a la distribución lognormal ideal y se desarrolla una cola de ley de potencia en el extremo de altas densidades (Schneider et al., 2013; Burkhart et al. 2015).

Matemáticamente:

$$p(N) \propto N^{-s}$$

donde  $s$  es la pendiente de la cola gravitatoria.

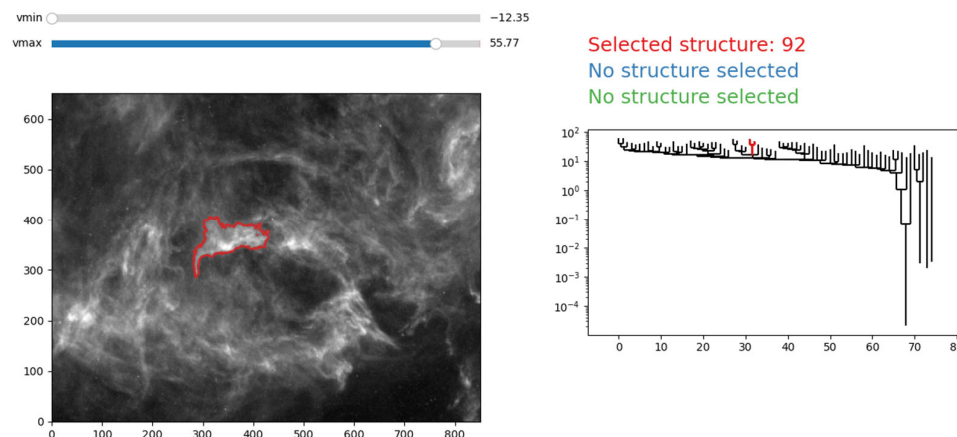
La presencia de esta cola gravitatoria se interpreta como una evidencia observacional de colapso gravitatorio y actividad de formación estelar. Burkhart et al. (2017) demostraron que la transición entre una PDF puramente lognormal y otra con cola de potencia puede emplearse como diagnóstico del inicio del colapso gravitatorio (Burkhart et al., 2017).

| Tipología de PDF               | Régimen Físico                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Lognormal                      | dominio de la turbulencia               |
| lognormal con cola de potencia | influencia significativa de la gravedad |
| Estrecha                       | turbulencia moderada                    |
| Ancha                          | turbulencia intensa                     |

*Tabla 2: Regímenes físicos de las GMCs en función de la tipología de la PDF*

## Dendrogramas

La técnica de los dendrogramas (del griego *δένδρον*-árbol y *γράμμα*-escrito/dibujo) permite describir la organización jerárquica de las nubes moleculares. Fueron introducidos formalmente en astrofísica por Rosolowsky et al. (2008) como una herramienta capaz de representar la relación entre estructuras observadas a diferentes niveles de intensidad.



*Ilustración 8: Dendrograma de una región de Polaris a 250 $\mu$ m (Herschel HiPe 7.0) realizado por el autor mediante Turbustat/AstroDendro, con una zona seleccionada (en rojo).*

La técnica consiste en analizar un mapa de intensidad o densidad mediante umbrales sucesivos. Las regiones aisladas que aparecen a altos niveles de intensidad se denominan hojas (leaves). Conforme se reduce el umbral, estas estructuras se fusionan progresivamente formando ramas (branches), hasta converger finalmente en una estructura global denominada tronco (trunk).

La representación resultante adopta la forma de un árbol jerárquico que describe cómo se organizan las distintas estructuras presentes en la nube.

Resultan adecuados para estudiar la naturaleza jerárquica de los GMCs, ya que permiten identificar la relación física entre filamentos, grumos y núcleos densos, que Goodman et al. (2009) sugieren interpretar como diferentes niveles de una misma jerarquía estructural.

No proporcionan medidas estadísticas globales a diferencia del resto de técnicas expuestas, sino que permiten estudiar estructuras individuales y cuantificar propiedades como el número de hojas, niveles jerárquicos, contrastes de intensidad y conectividad entre regiones (Rosolowsky et al., 2008).

Su aplicación a simulaciones de turbulencia magnetohidrodinámica ha demostrado que las propiedades del dendrograma están relacionadas con parámetros físicos tales como  $\mathcal{M}$ , la intensidad de campo magnético y la influencia gravitatoria (Burkhart et al., 2013).

Los dendrogramas suelen revelar jerarquías relativamente regulares asociadas a una estructura fractal idealizada para campos fBm. Por el contrario, las GMCs reales presentan ramas dominantes y hojas de gran contraste relacionadas con regiones de colapso gravitatorio, cúmulos embrionarios y núcleos densos.

Aunque los dendrogramas no constituyen la herramienta principal desarrollada en este trabajo, su inclusión resulta relevante al proporcionar un marco conceptual para interpretar la organización jerárquica descrita por las técnicas estadísticas utilizadas, conectando las medidas globales de autosimilitud con estructuras físicas observables dentro de las regiones de formación estelar.

### **Turbustat y nuevas tendencias**

La proliferación y diversificación de herramientas estadísticas impulsó el desarrollo de marcos unificados de análisis. Entre ellos destaca Turbustat, una biblioteca de Python desarrollada específicamente para la caracterización cuantitativa de la turbulencia interestelar, integrando PS, Delta-Variance, PDF, PCA<sup>13</sup>, SCF<sup>14</sup> y dendrogramas (Koch et al., 2019), empleada ampliamente en la actualidad (Tovolahy et al., 2026). De forma complementaria, herramientas basadas en transformadas wavelet<sup>15</sup> como PyWavan han ampliado las posibilidades del análisis multiescala al proporcionar una caracterización detallada de la distribución de potencia y de las propiedades estructurales en función de la escala espacial, resultando especialmente útiles para el estudio de la turbulencia y la jerarquía de estructuras de nubes moleculares.

Se está desarrollando en la actualidad técnicas más avanzadas basadas no únicamente en wavelets, sino adicionalmente en RWST y aprendizaje automático, orientadas a capturar propiedades no gaussianas y realizar inferencia física a partir de observaciones y simulaciones (Allys et al., 2019).

## **4.5 El legado de Herschel**

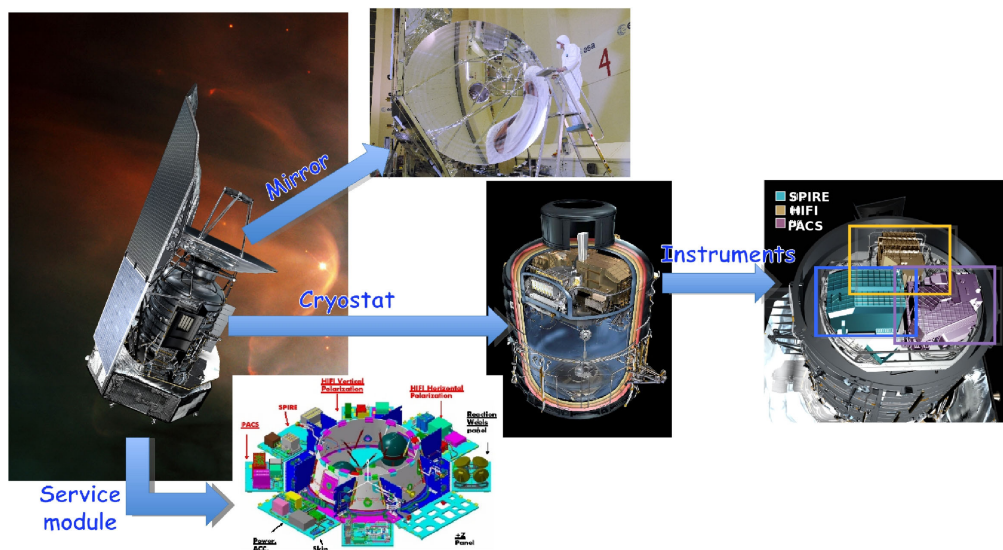
La misión Herschel<sup>16</sup> transformó profundamente el estudio de las GMCs al proporcionar mapas homogéneos de temperatura y densidad de columna con una resolución y sensibilidad sin precedentes (Motte et al., 2020; Schneider et al., 2015).

<sup>13</sup> Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis). Técnica estadística que descompone cubos espectrales en componentes ortogonales que maximizan la varianza de los datos.

<sup>14</sup> Función Espectral de Correlación (Spectral Correlation Function). Estadístico que cuantifica la similitud entre espectros observados en diferentes posiciones de un cubo de datos.

<sup>15</sup> Las transformadas wavelet son técnicas matemáticas que permiten descomponer mapas astronómicos en distintas escalas espaciales, facilitando la identificación y cuantificación de estructuras jerárquicas asociadas a la turbulencia y a los procesos de formación estelar.

<sup>16</sup> La misión espacial Herschel (2009-2013) de la Agencia Espacial Europea observó el Universo en el infrarrojo lejano y el submilimétrico (55-672 $\mu$ m) mediante los instrumentos PACS (Photoconductor Array Camera and Spectrometer), SPIRE (Spectral and Photometric Imaging Receiver) y HIFI (Heterodyne Instrument for the far Infrared).



*Ilustración 9: Herschel detallando su configuración y los instrumentos SPIRE, PACS y HIFI. Imagen proporcionada por Space Science Data Center – ASI (Agencia Italiana del Espacio). Dominio público.*

Uno de los resultados más relevantes de la misión fue la identificación de redes filamentosas presentes en la práctica totalidad de las regiones observadas. Diversos estudios sugirieron la existencia de una anchura filamentaria característica próxima a 0,1 pc, que se interpretó como una posible escala física asociada a la formación de estructuras y a la disipación de turbulencia (Miville-Deschênes et al., 2010; Dib et al., 2020).

Las observaciones de Herschel también consolidaron el papel de las PDFs como herramientas diagnósticas. Schneider et al. (2013) mostraron que las regiones dominadas por turbulencia presentan PDFs próximas a distribuciones lognormales, mientras que las regiones activas desarrollan colas gravitatorias progresivamente más pronunciadas. Estudios posteriores confirmaron la relación entre la anchura de las PDFs, la fracción de masa a alta densidad y la actividad formadora de estrellas (Schneider et al., 2022).

Herschel confirmó que las GMCs no son perfectas fractales y reveló que las desviaciones respecto a la autosimilitud contienen información física tan valiosa como las propias leyes de potencia (Robitaille et al., 2019).

#### 4.6 Inferencia de las propiedades físicas mediante estadísticas multiescala

Uno de los principales objetivos de la investigación actual consiste en determinar hasta qué punto las propiedades estadísticas observadas permiten recuperar parámetros físicos fundamentales de las nubes moleculares (Federrath et al., 2010; Burkhart et al., 2015).

Las PDFs constituyen actualmente una de las herramientas más prometedoras para estimar el número de Mach debido a la relación existente entre la anchura de la

distribución y la intensidad de la turbulencia supersónica (Padoan et al., 1997; Federrath et al., 2010). De forma complementaria, el espectro de potencias y la Delta-variance permiten caracterizar la organización fractal e identificar escalas características asociadas a distintos procesos físicos (Stutzki et al., 1998; Ossenkopf et al., 2008; Dib et al., 2020). Los dendrogramas aportan información adicional acerca de la conectividad jerárquica y la distribución de estructuras densas, permitiendo relacionar observaciones con autogravedad y organización estructural (Rosolowsky et al., 2008; Burkhart et al., 2013).

Ningún método, no obstante, proporciona por sí solo una descripción completa del sistema. Diferentes combinaciones de turbulencia, gravedad y magnetización pueden producir observables similares, motivo por el cual la tendencia actual consiste en combinar múltiples estadísticas complementarias (Koch et al., 2019; Robitaille et al., 2020).

#### 4.7 Pregunta científica abierta

A pesar de los avances alcanzados durante las dos últimas décadas, continúa existiendo una cuestión central en el estudio del medio interestelar: *¿hasta qué punto las estadísticas multiescala permiten recuperar de forma fiable las propiedades físicas que gobiernan la estructura de las nubes moleculares?*

La investigación disponible sugiere que la pendiente espectral, la anchura de la PDF, las colas gravitatorias y las propiedades de los dendrogramas contienen información física relacionada con la turbulencia, gravedad y formación estelar (Federrath et al., 2010; Burkhart et al., 2015; Schneider et al., 2022). No obstante, en regiones en las que actúan simultáneamente turbulencia, gravedad y retroalimentación estelar las interpretaciones distan de ser claras.

En este contexto se sitúa el presente trabajo. Mediante la aplicación conjunta de espectros de potencia, Delta-variance y PDFs a campos sintéticos y mapas observacionales obtenidos con Herschel, se pretende evaluar la consistencia de los parámetros estructurales recuperados y explorar la posibilidad de estimar el número de Mach supersónico mediante un procedimiento basado en propiedades derivadas de la PDF observada.

Cabría formular la pregunta central que guía este TFM del siguiente modo:

*¿Es posible emplear parámetros estadísticos multiescala derivados de mapas de densidad de columna para caracterizar de forma consistente la estructura física de las nubes moleculares y estimar cuantitativamente propiedades turbulentas relevantes, en particular el número de Mach supersónico?*

## 5. Objetivos

### 5.1 Objetivo general

El objetivo principal del presente trabajo consiste en obtener una familiarización con la aplicación de técnicas estadísticas multiescala implementadas en la biblioteca TurbuStat para la caracterización estructural de nubes moleculares. Para ello, se estudia cómo diferentes herramientas estadísticas, en particular el espectro de potencias (PS), la función de distribución de probabilidades (PDF) y la técnica Delta-variance ( $\Delta v$ ), describen propiedades relacionadas con la autosimilitud y la turbulencia tanto en mapas sintéticos como en observaciones reales de regiones de formación estelar. A partir de este análisis, se pretende Explorar las relaciones entre parámetros físico y los estadísticos obtenidos a partir de PS,  $\Delta V$  y PDF.

### 5.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Familiarizarse con los conceptos físicos y el entorno de trabajo TurbuStat, comprendiendo la implementación práctica y la interpretación física de las técnicas estadísticas multiescala más utilizadas en el estudio del medio interestelar.
2. Aplicar las técnicas Power Spectrum, Delta-variance y PDF a campos sintéticos EfBM, utilizando conjuntos de datos con propiedades conocidas para comprender el comportamiento de los principales parámetros estadísticos recuperados.
3. Investigar la sensibilidad de los estadísticos multiescala (PS,  $\Delta$ -variance y PDF) a los parámetros físicos de turbulencia y autosimilitud en campos sintéticos, analizando la influencia del exponente de Hurst y del número de Mach, y comparando las tendencias observadas con las descritas en la literatura especializada y evaluando tendencias generales sin pretender establecer calibraciones físicas definitivas debido al reducido tamaño de la muestra del estudio.
4. Aplicar las metodologías estudiadas a mapas observacionales de regiones de formación estelar obtenidos por Herschel, con objeto de comparar sus comportamientos con los observados en los mapas sintéticos y analizar la utilidad práctica de estas herramientas en datos reales.
5. Realizar una comparación preliminar con resultados publicados en la literatura, particularmente con los trabajos de referencia basados en las observaciones de Herschel, con el fin de contextualizar los parámetros recuperados y evaluar la consistencia general de la metodología empleada.
6. Identificar las fortalezas, limitaciones y posibilidades futuras de las técnicas empleadas, valorando su potencial para contribuir a una caracterización estadística más completa de la estructura multiescala de las nubes moleculares.

## 6. Metodología

El presente trabajo combina el estudio de campos sintéticos fractales con el análisis de mapas observacionales de regiones reales de formación estelar obtenidos durante la misión Herschel. El empleo conjunto de ambos tipos de datos permite, por una parte, familiarizarse con la aplicación práctica de diferentes técnicas estadísticas multiescala implementadas en TurbuStat y, por otra, explorar cómo los parámetros recuperados mediante dichas herramientas se relacionan con las propiedades introducidas en los datos sintéticos y con las características observadas en regiones reales de formación estelar. El objetivo de esta aproximación no es establecer relaciones físicas definitivas, sino analizar tendencias generales y evaluar el potencial de estas metodologías como base para estudios futuros más amplios.

La metodología desarrollada se articula en cinco fases principales. En primer lugar, se analizaron campos sintéticos de movimiento browniano fraccional exponenciado (efBM), con propiedades controladas. Posteriormente se obtuvieron los mapas observacionales de columna procedentes de Herschel. A continuación, se aplicaron las técnicas estadísticas seleccionadas (PS, Delta-variance y PDF) mediante TurbuStat. Finalmente, se estudiaron las relaciones observadas entre los distintos parámetros obtenidos y se compararon de forma cualitativa y preliminarmente cuantitativa los resultados procedentes de los mapas sintéticos y observacionales.

Debe señalarse que el conjunto sintético considerado únicamente incluye dos valores del exponente de Hurst ( $H=0,5$  y  $H=1$ ) y dos valores del número de Mach ( $\mathcal{M}=1$  y  $\mathcal{M}=2,5$ ). En consecuencia, las relaciones identificadas entre los distintos parámetros deben interpretarse como exploratorias, permitiendo identificar tendencias generales y familiarizarse con la respuesta de las herramientas estadísticas empleadas, pero sin constituir una calibración física exhaustiva del espacio de parámetros.

Toda la documentación relativa a este proyecto (FITS, scripts Python, archivos MS Excel, graficas, etc., se encuentra accesible tal y como se indica en el Anexo 4.

### 6.1 Datos sintéticos

Como paso previo al análisis observacional se emplearon campos sintéticos generados mediante movimiento browniano fraccional exponenciado (efBm). Este tipo de campos constituye una herramienta ampliamente utilizada para validar algoritmos de caracterización estructural debido a que presentan propiedades fractales controladas y permiten generar distribuciones de densidad similares a las observadas en nubes moleculares reales.

La elección de efBm frente a fBm responde a que la aplicación de una transformación exponencial sobre un campo gaussiano fractal produce distribuciones aproximadamente lognormales, reproduciendo así una de las principales características observadas en las simulaciones de turbulencia supersónica isoterma y en las PDF obtenidas a partir de observaciones reales del

medio interestelar. Mientras que un fBm genera una distribución gaussiana de intensidades, un efBm combina simultáneamente una estructura fractal autosimilar y una distribución lognormal de densidades, proporcionando un banco de pruebas más realista.

Los 40 efBm empleados fueron generados para combinaciones de dos valores del exponente de Hurst ( $H=0,5$  y  $H=1$ ) y dos niveles de turbulencia ( $\mathcal{M}=1$  y  $\mathcal{M}=2,5$ ). De esta forma se permite (aunque de manera limitada debido al corto rango de valores) explorar el efecto combinado de autosimilitud y contraste de densidades sobre los estadísticos recuperados.

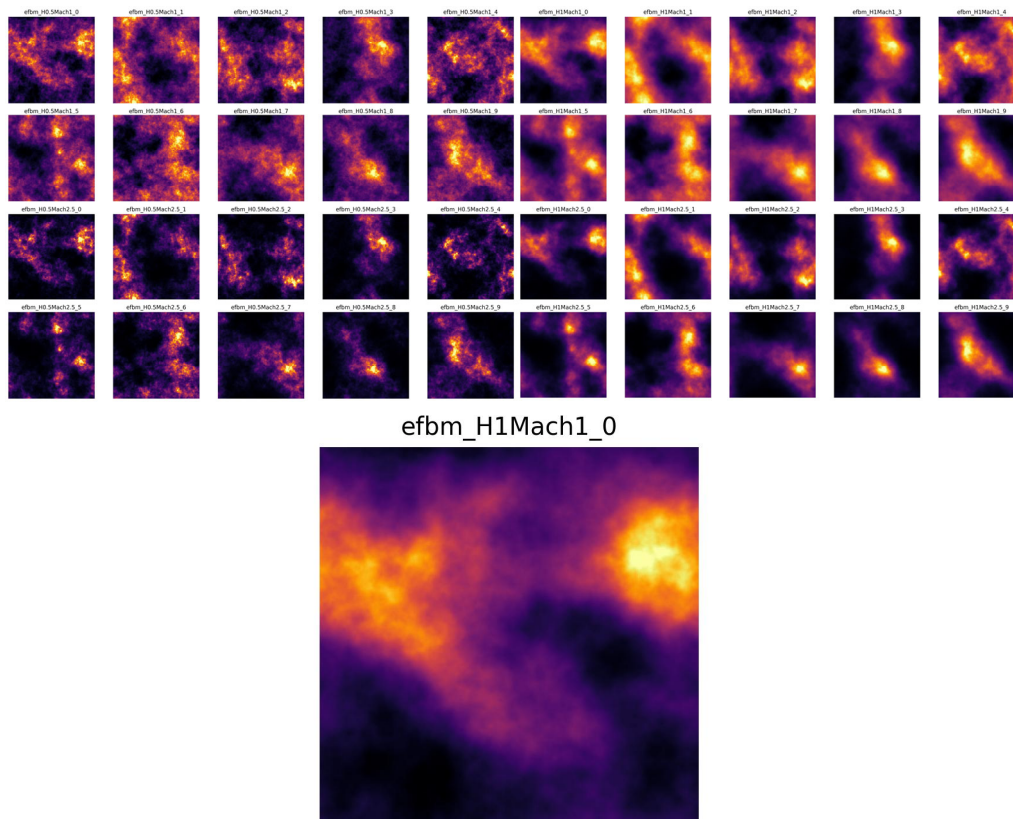
Los nombres de los archivos empleados se han construido de la siguiente manera: `efbm_H(valor del coeficiente de Hurst)Mach(valor del número de Mach).fits`

```

SIMPLE = T / conforms to FITS standard
BITPIX = -64 / array data type
NAXIS = 2 / number of array dimensions
NAXIS1 = 250
NAXIS2 = 250
EXTEND = T

```

*Ilustración 10: Cabecera típica de los efBms.*



*Ilustración 11: campos sintéticos generados (y detalle de uno de ellos) para su proceso en el presente trabajo.*

Con objeto de analizar el comportamiento de las técnicas estadísticas utilizadas, cada campo fue procesado mediante PS, Delta-variance y PDF. A partir de los

primeros se determinaron las pendientes  $\beta$  y  $\alpha$  asociadas a la distribución de estructura entre escalas. A partir de las PDFs se obtuvieron medidas relacionadas con la anchura de la distribución, percentiles característicos, asimetría y curtosis.

Debido a que los valores de  $H$  utilizados durante la generación de los campos son conocidos a priori, los resultados obtenidos mediante las técnicas estadísticas pueden compararse directamente con los valores teóricos esperados, constituyendo una muestra de compatibilidad fundamental de la metodología.

## 6.2 Datos observacionales

Una vez analizada la metodología sobre datos sintéticos, ésta fue aplicada a observaciones reales obtenidas mediante el observatorio espacial Herschel.

Los mapas empleados proceden del programa HOBYS (Herschel imaging survey of OB <sup>17</sup> Young Stellar Objects), uno de los principales proyectos científicos desarrollados durante la misión Herschel. Este programa fue diseñado para estudiar regiones masivas de formación estelar mediante observaciones realizadas con los instrumentos PACS y SPIRE, permitiendo construir mapas homogéneos de temperatura del polvo y densidad de columna con una resolución angular sin precedentes. En este trabajo se utilizaron mapas de densidad de columna de alta resolución (18,2" en 250 $\mu$ m), que constituyen una representación bidimensional de la distribución del material molecular y permiten analizar la estructura jerárquica presente en las diferentes regiones estudiadas. La procedencia de la información analizada es Motte et al. (2010) para el programa HOBYS y Schneider et al. (2016) para la generación de los mapas de columna. Los mapas de HOBYS son las disponibles en la web del proyecto (<https://hobys.cnrs.fr/>).

La muestra analizada está compuesta por once regiones de formación:

| Región  | Nombre habitual                         | Constelación | Distancia (kpc) |
|---------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| DR15    | Región DR15 de Cygnus                   | Cisne        | 1,4             |
| M16     | Nebulosa del Águila (Messier 16)        | Serpiente    | 1,75            |
| M17     | Nebulosa Omega (Messier 17)             | Sagitario    | 2,0             |
| MONOB1  | Asociación OB1 de Monoceros             | Unicornio    | 0,75            |
| MONR2   | Región Monoceros R2                     | Unicornio    | 0,83            |
| NGC2264 | Nebulosa cono y Cúmulo Árbol de Navidad | Unicornio    | 0,76            |
| NGC6334 | Nebulosa de la pata de gato             | Escorpión    | 1,75            |

<sup>17</sup> Estrellas de tipo espectral O y B.

|         |                                        |           |      |
|---------|----------------------------------------|-----------|------|
| NGC6357 | Nebulosa de la langosta                | Escorpión | 1,70 |
| NGC7538 | Región de Formación estelar<br>NGC7538 | Cefeo     | 2,65 |
| ROSETTE | Nebulosa Roseta                        | Unicornio | 1,33 |
| VELAC   | Nube molecular Vela C                  | Vela      | 0,70 |

*Tabla 3: Regiones reales de formación estelar estudiadas (Motte et al., 2010; Schneider et al., 2016).*

Las regiones D15, M16, M17, NGC 6334, NGC 6357, NGC 7358, Rosette y Vela C se corresponden con regiones de formación estelar de alta masa, mientras que el resto se corresponden con zonas de masa intermedia, de acuerdo con Schneider et al., (2022).

```

SIMPLE =          T / conforms to FITS standard
BITPIX =         -32 / array data type
NAXIS =           2 / number of array dimensions
NAXIS1 =         4300
NAXIS2 =         4300
COMMENT Science data image
CREATOR = 'IDL'
TELESCOP = 'Herschel Space Observatory'
INSTRUME = 'SPIRE/PACS'
PROPOSAL = 'KPGT_fmotte 1'
PRITITLE = 'Herschel imaging survey of OB Young Stellar objects (HOBYs)'
COMMENT Reference publication of the survey: Motte et al. (2010)
COMMENT bibcode: 2010A&A...518L..77M
COMMENT Acknowledgement: If this HOBYs product is used, please refer to the
COMMENT papers by Motte+2010, Schneider+2016.
COMMENT Column-density map at a resolution of 18.2 arcsec
BUNIT = 'H2.cm^-2'
CTYPE1 = 'RA---TAN'
CTYPE2 = 'DEC--TAN'
CRPIX1 =          2150.5
CRPIX2 =          2150.5
CROTA1 = 0.00051244344885317
CROTA2 = 0.00051244344885317
CRVAL1 =          308.7817167
CRVAL2 =          39.69722556
CDELT1 = -0.00083333333333333
CDELT2 = 0.00083333333333333
OBJECT = 'dr15'
RA =          308.7817167
DEC =          39.69722556
EQUINOX =          2000.0
HISTORY File modified by user 'ladjelate' with fv on 2020-03-04T14:04:43
HISTORY File modified by user 'ladjelate' with fv on 2020-03-04T14:46:47

```

*Ilustración 12: Cabecera de fits de región de formación estelar (ejemplo DR15). Motte et al., 2010; Schneider et al., 2016.*

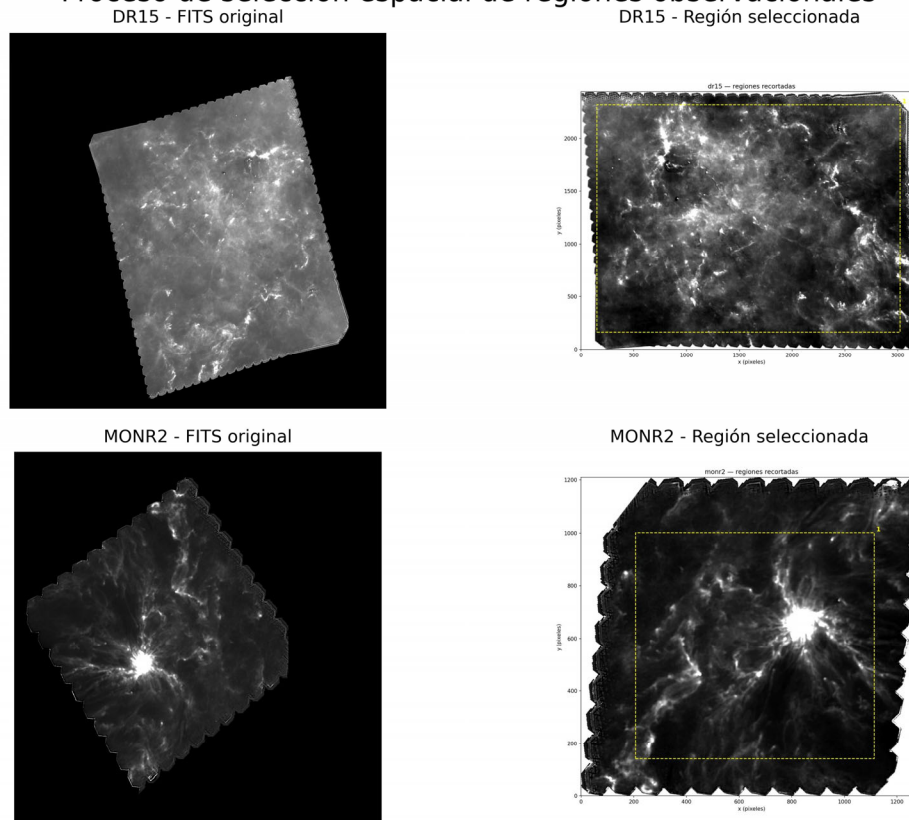
Las regiones estudiadas de acuerdo con la tabla 4 representan distintos entornos físicos, niveles de actividad de formación estelar y grados de influencia gravitatoria, proporcionando un conjunto observacional adecuado para estudiar cómo varían los parámetros estructurales recuperados mediante las diferentes técnicas estadísticas.

Para obtener la mayor cantidad de información posible los formatos FITS originales fueron rotados de tal manera que la mayor dimensión longitudinal coincidiese con uno de los ejes principales de la imagen a partir de un único archivo de forma rectangular sin incluir zonas vacías de datos de columna<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> De esta forma se evitan los perniciosos efectos de borde y finitud de mapa en la recuperación de los parámetros de autosimilitud.

Se verificó la bondad de la transformación mediante la revisión de la coherencia de datos físicos recuperados a partir de PS, Delta-variance y PDF en recortes tanto en el fits original como en la versión rotada.

### Proceso de selección espacial de regiones observacionales



*Ilustración 13: Ejemplo de rotación de los archivos fits originales y zonas recortadas de estudio para dos casos. El estudio completo para las 11 zonas se detalla en el Apéndice 1. Los mapas rotados se recortaron adicionalmente para replicar el estudio de Schneider et al., (2022).*

## 6.3 Herramientas computacionales

Todo el procesamiento y análisis estadístico desarrollado en este trabajo se realizó mediante el lenguaje de programación Python (Python Software Foundation), actualmente uno de los entornos más utilizados en investigación astrofísica debido al carácter abierto, su amplia biblioteca científica y su elevada capacidad de integración con formatos astronómicos estándar.

La elección de Python estuvo motivada por tres razones principales. En primer lugar, permite implementar procedimientos completamente reproducibles mediante scripts documentados. En segundo lugar, dispone de bibliotecas especializadas para el tratamiento de datos astronómicos observacionales. Finalmente, constituye el entorno nativo de desarrollo de TurbuStat, herramienta central del presente trabajo para el análisis de la estructura multiescala del medio interestelar.

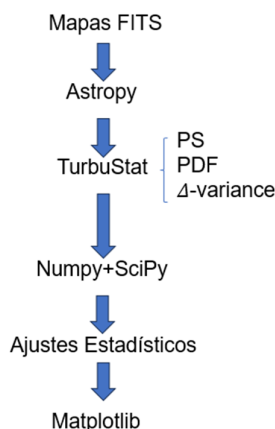
La metodología seguida combina herramientas de procesamiento numérico, análisis estadístico y visualización científica organizadas dentro de un flujo de trabajo único. De este modo, desde la lectura inicial de los archivos FITS hasta la obtención de los parámetros físicos finales, todo el procedimiento se desarrolló dentro del mismo entorno computacional, minimizando errores asociados a conversiones entre programas diferentes y garantizando una completa trazabilidad.

### Arquitectura general del análisis

La secuencia general de procesamiento utilizada puede resumirse en las siguientes etapas:

1. Lectura de mapas FITS.
2. Extracción de la información WCS.
3. Aplicación de técnicas estadísticas multiescala.
4. Obtención de los parámetros estructurales.
5. Ajustes estadísticos y validación.
6. Representación gráfica de los resultados.
7. Comparación con relaciones teóricas y datos observacionales.

Cada una de estas etapas fue implementada mediante bibliotecas específicas cuya integración permitió automatizar completamente el análisis para los mapas sintéticos y operacionales



*Ilustración 14: Arquitectura computacional empleada en el trabajo.*

### Bibliotecas científicas empleadas

La base matemática del análisis se apoyó en la biblioteca NumPy, especializada en operaciones matriciales de alta eficiencia.

Dado que los mapas de densidad de columna pueden interpretarse matemáticamente como matrices bidimensionales, NumPy permitió realizar operaciones fundamentales como normalizaciones, transformadas rápidas de

Fourier (FFT), cálculos estadísticos y manipulación eficiente de grandes conjuntos de datos.

Las FFT resultan particularmente importantes en la aplicación del espectro de potencias, ya que constituyen el paso inicial necesario para transformar los mapas desde el espacio a coordenadas alespacio de frecuencias espaciales.

SciPy se utilizó de forma complementaria para el ajuste de funciones analíticas y la determinación de parámetros estadísticos. Esta biblioteca se empleó especialmente en la calibración de relaciones lineales entre variables, estimación de incertidumbres y cálculos de coeficientes de correlación.

Para estudios estadísticos se ha preferido el uso de MExcel, que permite el tratamiento visual de los datos.

La representación gráfica fue realizada mediante Matplotlib. Todas las figuras científicas incluidas en este trabajo, incluyendo espectros de potencia, curvas Delta-Variance, PDFs, mapas de densidad y diagramas de correlación, fueron generadas utilizando esta biblioteca.

La tabla 3 resume la información anterior.

### **Tratamiento de archivos FITS mediante Astropy**

La totalidad de los datos utilizados en este trabajo se almacenan en formato FITS (Flexible Image Transport System) que constituye un estándar universal utilizado en astronomía observacional.

Para el acceso y procesamiento de estos archivos se empleó la biblioteca Astropy.

Esta herramienta permite acceder simultáneamente tanto a la matriz de datos observacionales como a la cabecera astronómica (header)

Mientras que la matriz almacena los valores físicos asociados a cada pixel, la cabecera (ver ilustraciones 10 y 12) contiene información observacional esencial como resolución angular, sistemas de coordenadas, escalas espaciales, unidades físicas, información WCS

La utilización de Astropy permitió mantener la información física original durante todo el análisis, evitando la pérdida de metadatos observacionales relevantes.

Un ejemplo simplificado de lectura de un archivo FITS sería:

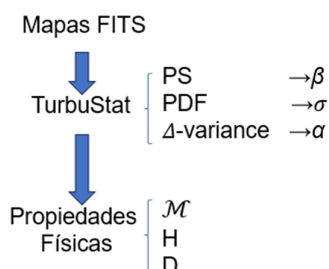
```
From astropy.io import fits  
Image=fits.open("NGC6334_column_density.fits")[0]
```

### **Implementación de las estadísticas multiescala mediante TurbuStat**

La herramienta central empleada en este trabajo fue TurbuStat, una biblioteca desarrollada específicamente para el estudio cuantitativo de la turbulencia interestelar. Integra dentro de un mismo entorno múltiples técnicas estadísticas ampliamente empleadas en la literatura para analizar la estructura de las nubes moleculares tales como PS, Delta-variance, PDFs, PCA, SCF, Dendrogramas y Wavelets.

No obstante, atendiendo a los objetivos definidos en este trabajo, únicamente se emplearon las técnicas de PS, Delta-variance y PDF. Estas herramientas permiten caracterizar de forma complementaria la estructura jerárquica de las nubes moleculares, cuantificar sus propiedades fractales y analizar la intensidad de la turbulencia supersónica.

TurbuStat incorpora adicionalmente sistemas automáticos para estimación de incertidumbres, tratamiento de escalas espaciales, corrección del haz instrumental, ajuste de leyes de potencia y visualización de resultados. Estas características reducen significativamente las posibilidades de introducir sesgos metodológicos durante el análisis.



*Ilustración 15: tratamiento de archivos FITS mediante Turbustat*

## 6.1 Implementación práctica en Python de las técnicas estadísticas mediante TurbuStat

Las técnicas estadísticas descritas en los apartados anteriores se han implementado de forma práctica a través de TurbuStat, una biblioteca desarrollada en Python específicamente para el análisis de turbulencia interestelar y la caracterización estructural de nubes moleculares. El paquete fue presentado por Eric W. Koch y colaboradores en 2019 e implementa varias técnicas estadísticas ampliamente utilizadas en la literatura para el estudio de la estructura jerárquica y las propiedades turbulentas del medio interestelar.

Aunque existen alternativas a TurbuStat como PyWavan o RWST (Allys et al., 2019), estas herramientas están orientadas al análisis avanzado de anisotropías, multifractalidad y dispersión wavelet, su utilización excede el alcance definido para este trabajo.

Turbustat proporciona un entorno unificado en el que se pueden aplicar las estadísticas descritas en el epígrafe anterior y que constituyen el núcleo metodológico del presente trabajo: PS, Delta-variance, PDFs, dendrogramas, además de técnicas no empleadas en el presente trabajo como wavelets. En el contexto del presente documento, resulta especialmente relevante que esta biblioteca facilite la comparación entre técnicas y nos permita evaluar parámetros físicos como el número de Mach o el exponente de Hurst.

Sus ventajas fundamentales (Koch et al., 2019) consisten en que integran múltiples técnicas en un único entorno, es plenamente compatible con los archivos FITS astronómicos, está plenamente validada frente a las implementaciones publicadas, es posible su empleo tanto con datos observacionales como simulaciones fBm, hay

documentación extensa y ejemplos reproducibles y dispone de un mantenimiento activo por parte de la comunidad astronómica.

### Dependencias y entorno de programación

Turbustat está desarrollado íntegramente en Python y se apoya sobre el ecosistema científico estándar de este lenguaje.

Las principales capacidades matemáticas, estadísticas y de manejo de formatos FITS para el análisis estadístico se obtienen a partir de las siguientes bibliotecas:

| Biblioteca Python            | Función                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| NumPy (versión 2.5.1)        | Operaciones matriciales y FFT <sup>19</sup> |
| SciPy (versión 1.16.3)       | Ajustes estadísticos y modelos              |
| Matplotlib (versión 3.10.7)  | Representación gráfica                      |
| Astropy (versión 8.0.1)      | Lectura FITS y coordenadas astronómicas     |
| Astrodendro (versión 0.3.1)  | Construcción de dendrogramas                |
| Statsmodels (versión 0.14.5) | Ajustes lineales y modelos estadísticos     |

*Tabla 4: Principales bibliotecas Python necesarias para Turbustat*

Típicamente, una instalación incluiría:<sup>20</sup>

```
pip install turbustat
pip install numpy scipy matplotlib astropy
pip install spectral-cube radio-beam
pip install astrodendro
```

### Lectura de mapas FITS

La base de trabajo de Turbustat son los archivos FITS, formato estándar utilizado en astronomía observacional.

Típicamente, una lectura de un archivo FITS consistiría en:

```
From astropy.io import fits
Image=fits.open("NGC6334_column_desity.fits")[0]
```

<sup>19</sup> Transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT). Se trata de un algoritmo que permite calcular la transformada discreta de Fourier.

<sup>20</sup> En lo sucesivo en el presente trabajo, las líneas en cursiva representarán código Python.

La mayoría de métodos requieren simultáneamente la matriz de datos, la cabecera (header) FITS, la resolución angular y el tamaño del pixel. TurbuStat emplea la información de la cabecera FITS para convertir escalas en píxeles a escalas físicas o angulares. En simulaciones fBM o efBM, la biblioteca incluye rutinas capaces de generar cabeceras WCS<sup>21</sup> sintéticas compatibles con todos los algoritmos (Koch et al., 2019).

### Implementación del Espectro de Potencias (PS)

Como se ha indicado con anterioridad, la técnica PS es la principal herramienta para determinar la distribución de estructura entre escalas espaciales. En Turbustat se implementa de la siguiente manera:

```
from turbustat,statistics import PowerSpectrum
```

La ejecución básica es:

```
Pspec=PowerSpectrum(image)  
Pspec.run(verbose=True)
```

Internamente, el programa calcula la FFT bidimensional, obtiene el espectro 2D<sup>22</sup>, realiza el promedio azimuthal y ajusta a una ley de potencia, obteniendo como resultado principal la pendiente  $\beta$  de la ley de potencias.

```
print(pspec.slope)
```

TurbuStat permite corregir automáticamente el efecto del haz instrumental y modelar anisotropías mediante ajuste elípticos bidimensionales. Estas opciones son especialmente útiles para mapas procedentes de Herschel, donde la resolución angular introduce modificaciones observables en las pequeñas escalas (Koch et al., 2019).

De acuerdo con Koch et al. (2019), Turbustat es capaz de recuperar pendientes espectrales de campos fBm con errores inferiores a unos pocos puntos porcentuales, revelándose como una herramienta robusta para la estimación de parámetros fractales.

---

<sup>21</sup> World Coordinate System. Se crea una cabecera ficticia pero coherente, de tal modo que el campo se comporte como una observación real y permite que los fBm o efBM puedan ser procesados por las técnicas implementadas en TurbuStat.

<sup>22</sup> En la versión 1.3 de TurbuStat (empleada en este trabajo), el número de bins (intervalos de rangos de datos  $\approx$  resolución del gráfico) por defecto empleado en PS para una imagen de  $N \times N$  pixels es de  $\frac{N}{2}$ .

## Implementación de Delta-variance

La técnica Delta-variance se implementa mediante:

```
from turbustat.statistics import DeltaVariance
```

Empleándose de forma básica:

```
Delvar=DeltaVariance(image)  
Delvar.run(verbose=True)
```

El algoritmo realiza la convolución de la imagen empleando filtros tipo Mexican Hat y calcula la varianza asociada a cada escala espacial analizada (Koch et al., 2019). Los resultados obtenidos incluyen la curva  $\Delta$ -variance<sup>23</sup>, la pendiente  $\alpha$  y las incertidumbres asociadas.

```
print(delvar.slope)
```

Ya se han discutido con anterioridad en el presente documento las ventajas de esta técnica frente a PS. La implementación incorporada a Turbustat es la refinación de Ossenkopf y colaboradores (Koch et al., 2019).

Las pruebas de consistencia realizadas por Koch y colaboradores mostraron que las pendientes recuperadas son consistentes con la implementación clásica en IDL<sup>24</sup> desarrollada por Ossenkopf y colaboradores, validando el uso de la versión Python para aplicaciones científicas (Koch et al., 2019).

## Implementación de las PDFs

La distribución de densidades<sup>25</sup> se calcula mediante:

```
from turbustat.statistics import PDF
```

Empleándose de forma básica:

```
pdf=PDF(image.data)  
pdf.run()
```

Turbustat permite ajustar automáticamente distribuciones normales, lognormales y leyes de potencia empleando estimadores implementados mediante SciPy y Statsmodels (Koch et al., 2019).

<sup>23</sup> En la version 1.3 de TurbuStat, el número de lags (escalas espaciales) por defecto empleado en Delta-variance es de 25.

<sup>24</sup> Interactive Data Language (IDL). Lenguaje de programación ampliamente empleado por la comunidad astrofísica con anterioridad a la expansión de Python.

<sup>25</sup> En la version 1.3 de TurbuStat, el número de bins (de intensidad) se calcula para cada caso por Numpy, aunque para imágenes de tamaños típicos en el entorno de 512x512 píxeles, está en el orden de 50-100.

Se recuperan habitualmente los siguientes parámetros:

```
pdf.mean
pdf.std
pdf.skewness
pdf.kurtosis
```

Correspondientes a la media, la desviación típica, la asimetría de la función (skewness) y la curtosis (describe el peso de las colas de distribución). En el presente trabajo, resulta de especial interés la determinación de la anchura de la distribución y su relación con la intensidad de la turbulencia supersónica.

### Implementación de dendrogramas

La elaboración de dendrogramas se realiza apoyándose en la biblioteca Astrodendro, integrada dentro de TurbuStat (Koch et al., 2019):

```
from astrodendro import Dendrogram
```

La forma habitual de uso sería:

```
d=Dendrogram.compute(
    image.data,
    min_value=3*sigma,
    min_delta=2*sigma,
    min_npix=20
)
```

Siendo los parámetros fundamentales: *min\_value* (umbral mínimo), *min\_delta* (contraste requerido), *min\_npix* (tamaño mínimo).

La selección de estos parámetros depende del nivel de ruido del mapa y de la resolución instrumental. TurbuStat permite posteriormente obtener estadísticas globales de la estructura jerárquica: número de hojas, número de ramas, histogramas e intensidades y evolución del número de estructuras.

Estos indicadores han demostrado sensibilidad frente a la intensidad de la turbulencia y a la presencia de colapso gravitatorio (Koch et al., 2019).

### Automatización y reproducibilidad

Con el fin de garantizar la reproducibilidad del estudio, todas las etapas del análisis fueron automatizadas mediante scripts desarrollados específicamente para este trabajo o bien hojas MS Excel en tratamientos estadísticos.

La automatización permitió aplicar los mismos procedimientos de cálculo a todos los mapas sintéticos y observacionales, asegurando que las diferencias encontradas entre regiones responden a propiedades físicas reales y no a cambios en la metodología empleada.

## Control de calidad y verificación de resultados

Antes de proceder al análisis estadístico definitivo se realizó una fase de verificación destinada a comprobar la coherencia de todos los datos procesados.

Esta validación incluyó inspección visual de los mapas, comprobación de dimensiones de imagen, verificación de cabeceras WCS, revisión de unidades físicas, detección de valores no válidos y comparación de valores preliminares con los esperados.

En el caso de los campos sintéticos, los parámetros recuperados fueron comparados con los valores utilizados durante la generación de los mismos. Esta comprobación constituyó una primera validación interna de los algoritmos implementados, particularmente importante para las pendientes  $\beta$  (PS) y  $\alpha$  (Delta-variance).

Una vez establecida la infraestructura computacional necesaria para el procesamiento de los datos, se procedió a la aplicación sistemática de las técnicas estadísticas seleccionadas con objeto de estudiar la respuesta de los distintos estadísticos frente a variaciones de autosimilitud y turbulencia presentes en los mapas analizados y explorar su posible utilidad para la caracterización estructural de nubes moleculares. Dicho procedimiento se describe detalladamente en el epígrafe siguiente.

## Criterios de evaluación de los resultados

Con objeto de unificar la interpretación de los distintos análisis realizados, se adoptaron los siguientes criterios generales:

- Recuperación satisfactoria de parámetros sintéticos cuando el error relativo fuese inferior al 10%.
- Correlaciones consideradas robustas para valores  $R^2 > 0,8$ .
- Consistencia entre PS y Delta-variance cuando la diferencia relativa entre estimadores H fuese inferior al 10%.
- Aplicabilidad de la posible relación entre el percentil P75 de la PDF y el número de Mach únicamente cuando el estudio preliminar de coherencia presente una correlación estadísticamente significativa y estable frente a las incertidumbres observadas.

Estos criterios permiten establecer una base objetiva para interpretar los resultados presentados en el capítulo siguiente y valorar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente.

## 7. Resultados

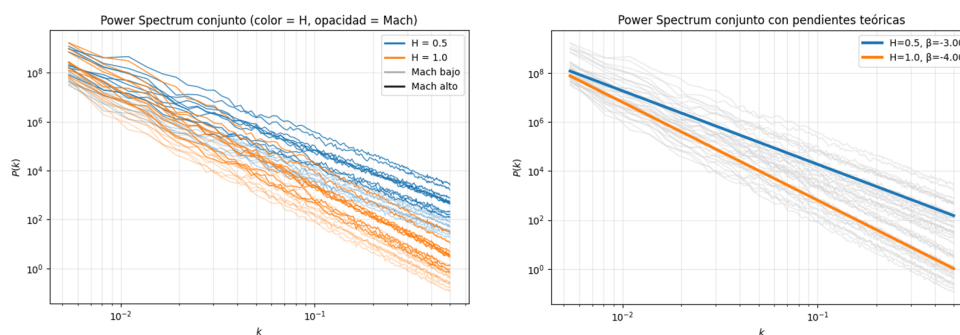
### 7.1 Exploración y Análisis de campos sintéticos y mapas de columna de densidad

Una vez preparados los mapas sintéticos y obtenidos los observacionales, se aplicaron de forma sistemática las tres técnicas estadísticas complementarias seleccionadas (PS, Delta-variance y PDF).

#### Determinación de la pendiente espectral mediante Power Spectrum (PS)

La primera técnica aplicada fue el análisis del espectro de potencias, mediante Power Spectrum en TurbuStat, de acuerdo con la funcionalidad descrita con anterioridad, obteniéndose estimaciones de la pendiente espectral  $\beta$ , para los campos sintéticos, que posteriormente fueron utilizados para analizar la coherencia de los resultados con las relaciones teóricas descritas para campos autosimilares.

Para cada uno de los mapas sintéticos, se determinó con MS Excel el parámetro de Hurst a partir de la pendiente espectral según se detalla matemáticamente en el epígrafe 3.4. a partir de una regresión lineal ordinaria.



*Ilustración 16: Estudio de PS para los 40 mapas sintéticos (valores centrales). Se puede apreciar una clara alineación de las pendientes recuperadas con los valores teóricos para los valores de H conocidos (izquierda). Bins por defecto*

Tras el tratamiento estadístico con un forzado a TurbuStat de 1000 bins<sup>26</sup> se obtuvieron los siguientes valores:

Para la familia de mapas sintéticos con  $H=0,5$  (lo que correspondería a un valor teórico de  $\beta=-3$ ), se obtiene un valor de  $\beta=-2,985\pm0,155$ , mientras que para la familia de mapas sintéticos con  $H=1$  (lo que correspondería a un valor teórico de  $\beta=-4$ ), se

<sup>26</sup> Con objeto de aumentar la resolución del espectro de potencia y obtener una estimación más robusta de  $\beta$ , reduciendo los eventuales efectos de la discretización asociados a un menor número de intervalos.

obtiene un valor de  $\beta = -4,086 \pm 0,163$ . Lo anterior sería compatible con la relación entre el parámetro de Hurst y la pendiente del PS.

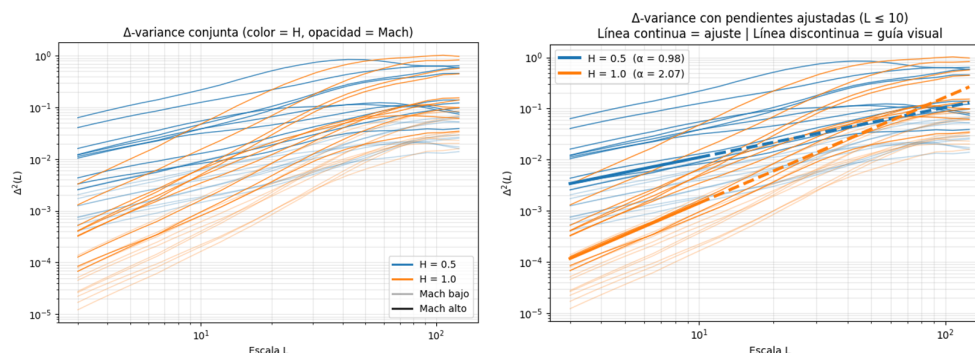
A pesar de que Schneider et al., (2022) no consideraron el uso de PS, privilegiando el estudio a partir de Delta-variance por su mayor robustez, en el presente estudio se ha llevado a cabo un estudio del Espectro de Potencias mediante TurbuStat, a efectos comparativos con Delta-variance.

### Determinación de la pendiente Delta-variance

Con objeto de verificar la consistencia de los resultados obtenidos mediante el espectro de potencias se aplicó adicionalmente la técnica Delta-variance.

La metodología consistió en realizar, mediante TurbuStat, una convolución de cada imagen mediante filtros tipo Mexican Hat (ver Anexos) para un conjunto de escalas espaciales distribuidas logarítmicamente para los campos sintéticos. Para cada escala se calculó posteriormente la varianza de la imagen filtrada, construyéndose así la curva Delta-variance.

Se realizó un ajuste en escala log-log utilizando una regresión lineal ordinaria, obteniéndose la pendiente  $\alpha$ , y su incertidumbre asociada. Se emplearon escalas de 3 a 50, con 1000 bins, con idéntico propósito que para PS.



*Ilustración 17: Estudio de Delta-variance para 40 mapas sintéticos (valores centrales). Se puede apreciar en la figura que para la familia de sintéticos con  $H=0,5$ , las pendientes  $\alpha$  mantienen su constancia a lo largo del rango de escalas. Por otra parte, para  $H=1$ , las pendientes se mantienen constantes únicamente para escalas pequeñas.*

Se observó cualitativamente (ver ilustración 17) que para la familia de mapas sintéticos con valores de  $H=0,5$ , las pendientes mantenían su constancia a lo largo de todo el rango de escalas, mientras que para  $H=1$ , sólo lo mantenían para un rango estrecho de escalas pequeñas. En efecto, se segmentó el rango de escalas en 4 subrangos ( $3 \leq L \leq 10$ ,  $3 \leq L \leq 20$ ,  $3 \leq L \leq 30$ ,  $3 \leq L \leq 40$  y  $3 \leq L \leq 50$ ) y se llevó a cabo un estudio estadístico empleando MS Excel que puso de relieve que, en efecto, para la familia de mapas sintéticos con  $H = 1$ , de las pendientes Delta-variance, la mejor aproximación con los valores teóricos se obtenía con el rango  $3 \leq L \leq 10$ , con  $\alpha = 2,069 \pm 0,001$  (valor teórico  $\alpha = 2$ ) y para la familia de mapas sintéticos con  $H = 0,5$ , la mejor aproximación se obtenía con el rango completo ( $3 \leq L \leq 50$ ) con  $\alpha = 0,999 \pm 0,001$  (valor teórico  $\alpha = 1$ ).

Desde un punto de vista metodológico, Schneider et al., (2022) realizaron el cálculo para Delta-variance mediante IDL (Interactive Data Language) empleando las rutinas empleadas por Ossenkopf y colaboradores, adicionalmente, comenzaron a calcular a partir de la resolución del instrumento (18.2"). En el presente estudio se han comparado los valores de las pendientes  $\beta_1$ , calculadas a partir de  $\beta_1 = \alpha_1 - 2$  incluidos en la tabla 4 del citado trabajo, con los valores obtenidos mediante TurbuStat.

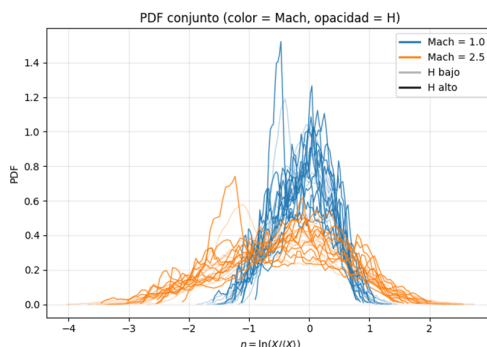
El interés principal de este método radica en comparar la respuesta del Delta-variance con la obtenida mediante el espectro de potencias y evaluar hasta qué punto ambas técnicas proporcionan descripciones compatibles de la estructura multiescala presente en los mapas considerados.

### Obtención de parámetros estadísticos mediante PDF

Las funciones de distribución de probabilidades se calcularon utilizando la implementación de PDF incluida en TurbuStat. Para cada mapa se construyó la distribución estadística de densidades de columna considerando todos los píxeles válidos de la imagen.

A diferencia de las técnicas PS y Delta-variance, las PDF no caracterizan la escala espacial de las estructuras sino la frecuencia relativa con que aparecen distintos valores de densidad en el interior de la nube.

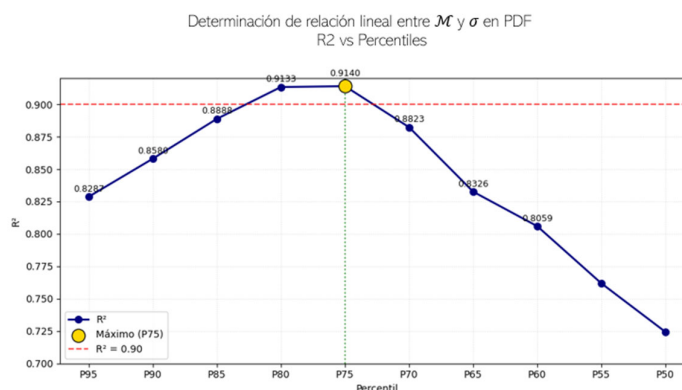
Se calcula inicialmente la variable logarítmica  $s = \ln \frac{N}{N_o}$  ( $N$  representa la densidad de columna local y  $N_o$  la densidad media del mapa). Obteniéndose los siguientes estadísticos:  $\sigma, \sigma_{core}$ <sup>27</sup>, skewness (asimetría) y curtosis. Al igual que en el resto de técnicas, se forzaron 1000 bins.



*Ilustración 18: Estudio de PDF para 40 mapas sintéticos. Se puede apreciar en la figura que para la familia de sintéticos con  $\mathcal{M}=1,0$ , las PDFs se encuentran agrupadas en torno a unas anchuras similares. Por otra parte, para  $\mathcal{M}=2,5$ , se observa el mismo fenómeno con mayores anchuras.*

<sup>27</sup> Mientras que  $\sigma$  se refiere a la anchura de la lognormal,  $\sigma_{core}$  indica la dispersión de núcleos densos (sin empleo en el presente trabajo).

Se comprobó analíticamente que, para los 40 mapas sintéticos, el coeficiente de forzamiento  $b$  adoptado por defecto en TurbuStat era de 0,5. Se llevó a cabo un primer estudio inconcluyente mediante cuartiles habida cuenta de la escasa resolución del estudio. Posteriormente se realizó un estudio a partir de los percentiles simétricos estudiando para cada mapa P50, P55, P60, P65, P70, P75, P80, P85 y P90 con el objetivo de alcanzar una relación simple lineal entre el número de Mach y el correspondiente percentil de la curva de distribución de potencias. Dentro del conjunto limitado de mapas disponibles, el percentil central P75<sup>28</sup> mostró la tendencia más consistente con las variaciones introducidas en el número de Mach, motivo por el cual se seleccionó como parámetro de exploración para análisis posteriores. Debe destacarse que esta observación se deriva de una muestra reducida y que cualquier relación obtenida debe considerarse preliminar.



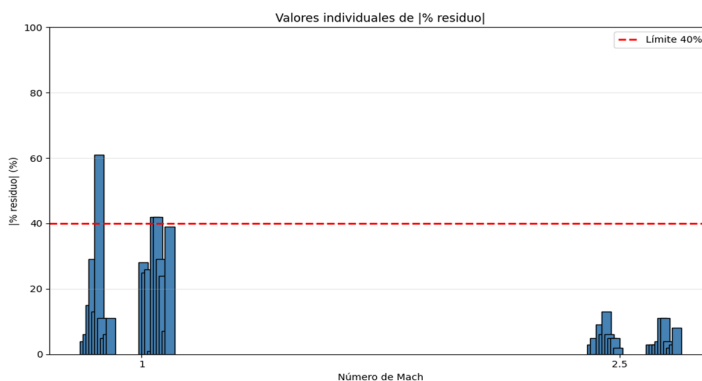
*Ilustración 19: valores de coeficiente de correlación  $R^2$  vs Percentil.*

La relación lineal simple que se sugiere como más compatible sería pues:  $\mathcal{M} = 3,737 - 3,715 * P75$ .

Schneider et al., (2015) cita una precisión del método clásico de  $\approx \pm 30\%$ -40%.

Empleando la nueva relación propuesta, al comparar con los valores conocidos de  $\mathcal{M}$  para los mapas sintéticos obtenemos parámetros estadísticos compatibles con precisiones, en su conjunto, sensiblemente en el mismo rango que método clásico, sugiriendo, adicionalmente, un sesgo en función del valor del número de Mach que mejora para turbulencia supersónica:

<sup>28</sup> Es decir,  $P_{87,5} - P_{12,5}$ .



*Ilustración 20: Precisión (valor absoluto) de la relación propuesta entre  $P75$  y  $\mathcal{M}$  respecto de las 4 familias de mapas sintéticos (2 generadas con  $\mathcal{M} = 1$  y 2 con  $\mathcal{M} = 2,5$ ).*

Para los mapas de densidad de columna reales, Schneider y colaboradores emplearon métodos propios. En el presente trabajo han sido replicados mediante TurbuStat. Adicionalmente, desde un punto de vista metodológico, se ha implementado la corrección por extinción de la línea de visión ( $A_v$ ), desarrollado por Schneider et al. (2015). Dicha corrección se realiza obteniendo  $A_v$  en una zona del mapa donde no aparece la nube principal y obteniendo el valor de  $A_v$  ( $A_v - LOS$ ), por lo tanto  $A_{v-corregido} = A_{v-observado} - A_{v-LOS}$ , y en consecuencia, las densidades de columna quedarían  $N_{corregido} = N_{observado} - N_{LOS}$ .

Los efectos observados por Schneider y colaboradores es un desplazamiento del pico del PDF y una mayor prolongación del PDF en las zonas de menor valor de  $\eta$ , que también muestran las PDF obtenidas mediante TurbuStat tras la corrección.

### Estimación del exponente de Hurst

Uno de los objetivos metodológicos de este trabajo consiste en explorar la capacidad de las técnicas estadísticas estudiadas para proporcionar estimaciones consistentes del exponente de Hurst en campos sintéticos con propiedades conocidas. Para ello se utilizaron dos aproximaciones independientes derivadas de las pendientes obtenidas mediante PS y Delta-variance.

El primero se obtuvo derivado directamente de la pendiente espectral  $H_{PS} = \frac{\beta-2}{2}$  de acuerdo con el epígrafe 3.4 (PS), mientras que el segundo se obtuvo combinando las relaciones teóricas entre espectro de potencias y Delta-variance, ya que  $\beta = \alpha + 2$ , por lo que  $H_{\Delta v} = \frac{\alpha}{2}$ <sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Si bien el tratamiento estadístico de los mapas sintéticos para Delta-variance sugiere que la validez de la misma desde las escalas más reducidas hasta las escalas mayores está condicionada por el propio valor de  $H$ , en consecuencia, los tramos iniciales (e.g. correspondiente a menores escalas) de la curva Delta-variance se revelan como estimadores adecuados para la recuperación del exponente de Hurst.

La comparación entre ambos estimadores ha permitido evaluar la consistencia interna del procedimiento y apreciar las limitaciones de cada técnica.

En los campos sintéticos, donde el valor de  $H$  es conocido durante la generación, estos resultados sugieren una compatibilidad de la metodología.

### Exploración de una posible relación entre percentiles de la PDF y el número de Mach

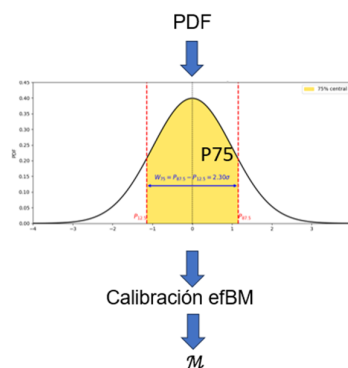
Además del estudio de los parámetros relacionados con la autosimilitud, se exploró de forma preliminar la posible existencia de relaciones entre determinados percentiles de la PDF y el número de Mach utilizado en la generación de campos sintéticos. El interés de este análisis radica en investigar si algunos estadísticos sencillos derivados directamente de la PDF podrían contener información relacionada con el nivel de turbulencia presente en los datos.

Los modelos clásicos relacionan la dispersión logarítmica de la densidad con el número de Mach mediante:

$$\sigma_s^2 = \ln(1 + b^2 \mathcal{M}^2)^{30}$$

Donde  $b$  representa el parámetro de forzamiento turbulento. La principal limitación de este enfoque es que el valor de  $b$  raramente puede determinarse de forma observacional con suficiente precisión.

Con objeto de reducir esta dependencia, se exploró la utilización del percentil central P75 (P82,5-P12,5) de la PDF como relación directa alternativa. Para cada campo sintético se calculó el valor correspondiente a dicho percentil y se estudió su relación lineal simple con el número de Mach durante la generación de los datos.



*Ilustración 21: Esquema de construcción del nuevo estimador del número de Mach.*

Posteriormente, la tendencia identificada en los campos sintéticos se utilizó como referencia para realizar comparaciones exploratorias con las regiones

<sup>30</sup> Fórmula simplificada sin tener en cuenta los efectos magnéticos.

observacionales estudiadas, sin pretender obtener estimaciones físicas definitivas del número de Mach.

El rendimiento de la nueva relación propuesta se evaluó mediante análisis de correlación y errores relativos descritos en el apartado siguiente.

La aplicación conjunta de las técnicas descritas permitió obtener un conjunto homogéneo de parámetros estructurales y dinámicos para todos los mapas analizados. En particular, las pendientes  $\beta$  y  $\alpha$  proporcionan información compatible con la distribución multiescala observada, mientras que las PDFs permiten caracterizar el régimen turbulento y explorar relaciones observacionales con el número de Mach. El análisis de estos parámetros se exploró mediante los procedimientos estadísticos descritos en el apartado siguiente.

## 7.2 Análisis de consistencia y exploración de relaciones.

El propósito de esta fase consistió en analizar la consistencia interna de los parámetros obtenidos mediante las técnicas estadísticas utilizadas y estudiar las relaciones observadas entre ellos en los conjuntos sintéticos y observacionales considerados. Más que una validación definitiva de modelos físicos, el análisis se orienta a evaluar el comportamiento de las herramientas empleadas y explorar la información que proporcionan acerca de la estructura multiescala de los datos estudiados.

El análisis de consistencia se realizó en dos etapas complementarias. En primer lugar, se analizó la capacidad de recuperación de parámetros conocidos en los campos sintéticos, particularmente el exponente de Hurst y el número de Mach introducidos durante el proceso de generación. En segundo lugar, se estudiaron las relaciones entre los distintos estadísticos recuperados en los mapas observacionales con objeto de determinar su coherencia interna y su compatibilidad con modelos físicos previamente establecidos en la literatura.

### Análisis mediante campos sintéticos

En los campos sintéticos, se conocen de antemano los parámetros físicos y estadísticos, por lo que permiten cuantificar directamente la precisión de las técnicas empleadas y detectar posibles sesgos asociados a los algoritmos utilizados.

Para cada realización sintética se compararon los valores recuperados con los valores teóricos empleados para la generación del campo mediante PS ( $\beta_{\text{observado}}$  vs  $\beta_{\text{teórico}}$ ) y Delta-variance ( $\alpha_{\text{observado}}$  vs  $\alpha_{\text{teórico}}$ ), para finalmente comparar  $H_{\text{observado}}$  vs  $H_{\text{teórico}}$ . La precisión de la recuperación se cuantificó mediante el error relativo porcentual ( $\varepsilon = \left| \frac{X_{\text{observado}} - X_{\text{teórico}}}{X_{\text{teórico}}} \right| \times 100$ ), siendo X cualquiera de los parámetros estudiados.

Para PS, tras el tratamiento estadístico con un forzado a TurbuStat de 1000 bins<sup>31</sup> se obtuvieron los siguientes valores:

Para la familia de mapas sintéticos con  $H=0,5$  (lo que correspondería a un valor teórico de  $\beta=-3$ ), se obtiene un valor de  $\beta=-2,985\pm0,155$ , mientras que para la familia de mapas sintéticos con  $H=1$  (lo que correspondería a un valor teórico de  $\beta=-4$ ), se obtiene un valor de  $\beta=-4,086\pm0,163$ . Lo anterior es compatible con la relación entre el parámetro de Hurst y la pendiente del PS.

En estudio para Delta-variance, se realizó un ajuste en escala log-log utilizando una regresión lineal ordinaria, determinándose la pendiente  $\alpha$ , y su incertidumbre asociada. Se emplearon escalas de 3 a 50, con 1000 bins, con idéntico propósito que para PS.

Se observó cualitativamente (ver ilustración 17) que para la familia de mapas sintéticos con valores de  $H=0,5$ , las pendientes mantenían aproximadamente su constancia a lo largo de todo el rango de escalas, mientras que para  $H=1$ , sólo lo mantenían para un rango estrecho de escalas pequeñas. En efecto, se segmentó el rango de escalas en 4 subrangos ( $3 \leq L \leq 10$ ,  $3 \leq L \leq 20$ ,  $3 \leq L \leq 30$ ,  $3 \leq L \leq 40$  y  $3 \leq L \leq 50$ ) y se llevó a cabo un estudio estadístico empleando MS Excel que sugiere que, en efecto, para la familia de mapas sintéticos con  $H=1$ , de las pendientes Delta-variance, la mejor aproximación con los valores teóricos se obtenía con el rango  $3 \leq L \leq 10$ , con  $\alpha = 2,069 \pm 0,001$  (valor teórico  $\alpha = 2$ ) y para la familia de mapas sintéticos con  $H=0,5$ , la mejor aproximación se obtenía con el rango completo ( $3 \leq L \leq 50$ ) con  $\alpha = 0,999 \pm 0,001$  (valor teórico  $\alpha = 1$ ).

| $H_{\text{teórica}}$ | $\beta_{\text{teórica}}$ | $\beta_{\text{observada}}$ | $\alpha_{\text{teórica}}$ | $\alpha_{\text{observada}}$                 |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 0,5                  | -3                       | -2,985 $\pm$ 0,155         | 1                         | 0,999 $\pm$ 0,001<br>(3 $\leq$ L $\leq$ 50) |
| 1                    | -4                       | -4,086 $\pm$ 0,163         | 2                         | 2,069 $\pm$ 0,001<br>(3 $\leq$ L $\leq$ 10) |

*Tabla 5: Obtención de valores en campos sintéticos*

Para el espectro de potencias, los errores relativos fueron del 0,5% y 2,2% para  $H=0,5$  y  $H=1$  respectivamente, mientras que para Delta-variance fueron del 0,1% y 3,5%.

Los valores recuperados muestran un buen acuerdo con las predicciones teóricas, con discrepancias inferiores al 4% en todos los casos analizados. Además, las diferencias observadas son compatibles con las incertidumbres de ajuste, lo que sugiere que tanto el espectro de potencias como la Delta-variance permiten recuperar de forma fiable los parámetros estructurales de los campos sintéticos

<sup>31</sup> Con objeto de aumentar la resolución del espectro de potencia y obtener una estimación más robusta de  $\beta$ , reduciendo los eventuales efectos de la discretización asociados a un menor número de intervalos.

dentro de los márgenes de error considerados, lo que confirma que los campos sintéticos reproducen correctamente las propiedades de escalado esperadas y que la relación  $\beta = \alpha - 2$  se verifica dentro de los márgenes de error experimentales.

### Análisis de tendencia del exponente de Hurst

Para el análisis de la tendencia del exponente de Hurst, se emplearon dos estimadores independientes a partir de las técnicas empleadas:  $H_{PS} = \frac{\beta-2}{2}$  y  $H_{\Delta v} = \frac{\alpha}{2}$ , comparándolos con los valores introducidos para la generación de los campos sintéticos. Adicionalmente, se calculó la diferencia relativa  $\Delta H = \left| \frac{H_{PS} - H_{\Delta v}}{H_{PS}} \right| \times 100$ .

| $H_{\text{teórico}}$ | $\beta_{\text{observada}}$ | $H_{PS}$    | $\alpha_{\text{observada}}$ | $H_{\Delta v}$          |
|----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| 0,5                  | 2,985±0,155                | 0.500±0.001 | 1                           | 0.493±0.078<br>(3≤L≤50) |
| 1                    | 4,086±0,163                | 1.035±0.001 | 2                           | 1.043±0.082<br>(3≤L≤10) |

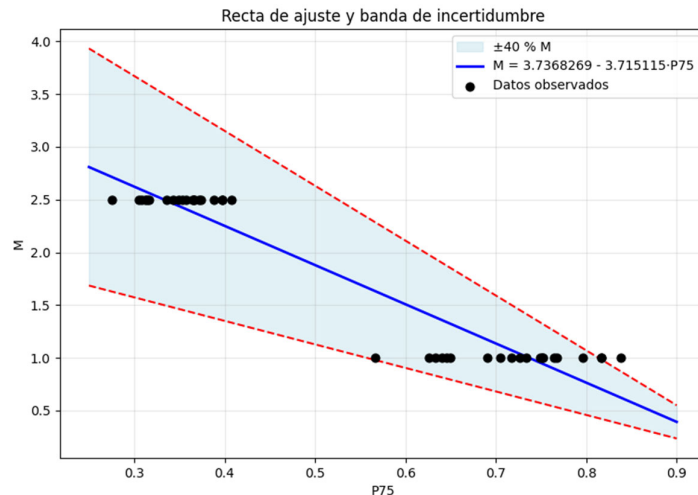
*Tabla 6: Comparación entre H obtenido y H introducido (teórico) en los campos sintéticos.*

### Exploración de una posible relación entre percentiles de la PDF y el número de Mach

La segunda parte del análisis estadístico estuvo orientado a analizar el rendimiento una posible relación simple entre determinados percentiles de la PDF y el número de Mach, que, tal y como se describió en el apartado anterior, se determinó que la mejor aproximación para los campos sintéticos se situaba en el entorno del percentil 75 de la PDF. Posteriormente, se estudió la relación entre dicho percentil y el número de Mach empleado para la generación de los mapas.

La hipótesis de partida establece que una mayor intensidad turbulenta genera distribuciones de densidad más anchas y, consecuentemente, desplaza los percentiles característicos centrales hacia valores más elevados.

Para evaluar esta hipótesis se calculó la correlación entre P75 y  $\mathcal{M}$  a partir de una regresión lineal simple, obteniéndose la ordenada al origen (y-intercept), pendiente de calibración y coeficiente  $R^2$ , además del error estándar de predicción.



*Ilustración 22: Nueva métrica propuesta (línea azul) mostrando la comparativa con las dos familias de mapas sintéticos ( $\mathcal{M}=1$  y  $\mathcal{M}=2,5$ ). La precisión descrita para el modelo clásico está entre el 30% y 40%.*

La nueva relación entre P75 y el número de Mach muestra una elevada consistencia para la reducida muestra, como se puede apreciar en la ilustración 22, con incertidumbres comparables al método clásico (Schneider et al., 2015), pero con una formulación mucho más sencilla e independiente de terceros parámetros.

En conjunto, la metodología desarrollada debe interpretarse como una aproximación exploratoria orientada al aprendizaje y aplicación práctica de técnicas estadísticas multiescala en el contexto del medio interestelar. Debido al número limitado de configuraciones sintéticas disponibles, las relaciones cuantitativas identificadas a lo largo del trabajo se consideran preliminares y constituyen principalmente una base metodológica para futuras investigaciones que incorporen conjuntos de simulaciones más amplios y físicamente más representativos.

### 7.3. Exploración de las relaciones entre autosimilitud y turbulencia mediante campos sintéticos efBm

Como etapa previa al análisis observacional se estudiaron cuarenta campos sintéticos efBm generados con valores conocidos del exponente de Hurst ( $H=0,5$  y  $H=1$ ) y del número de Mach ( $\mathcal{M}=1$  y  $\mathcal{M}=2,5$ ). El objetivo de esta fase no fue realizar una validación exhaustiva de los modelos físicos existentes, sino familiarizarse con el comportamiento de las herramientas estadísticas implementadas en TurbuStat y explorar de qué manera los parámetros recuperados responden a cambios en los parámetros introducidos durante la generación de los mapas.

Debe destacarse que el conjunto sintético considerado cubre únicamente cuatro combinaciones posibles de  $H$  y  $\mathcal{M}$ , por lo que cualquier relación observada debe interpretarse como preliminar. En consecuencia, los resultados obtenidos permiten identificar tendencias generales y comprobar la coherencia interna de las técnicas empleadas, pero no constituyen una calibración completa del espacio de parámetros físicos.

#### 7.4. Exploración de la estimación del exponente de Hurst mediante diferentes técnicas estadísticas

Una vez obtenidas las pendientes espectrales mediante PS y Delta-variance, se estudió la posibilidad de estimar el exponente de Hurst utilizando dos procedimientos independientes. El interés principal de este análisis consiste en explorar hasta qué punto ambas técnicas proporcionan descripciones compatibles de la autosimilitud presente en los campos sintéticos.

Los resultados obtenidos mediante ambas técnicas muestran un comportamiento compatible con las relaciones teóricas esperadas para campos  $efBm$ . Las pendientes obtenidas presentan una clara diferenciación entre las dos familias de valores de  $H$  utilizadas, reproduciendo las tendencias esperadas en función del grado de autosimilitud introducido en los mapas. Las discrepancias encontradas respecto a los valores teóricos permanecen sistemáticamente por debajo del 5%.

La coherencia observada resulta particularmente relevante desde el punto de vista metodológico, ya que sugiere que dos técnicas basadas en principios matemáticos diferentes convergen hacia una misma caracterización de la estructura fractal del sistema. Mientras que el espectro de potencias opera en el espacio de Fourier analizando la distribución de potencia entre frecuencias espaciales, la Delta-variance cuantifica directamente la distribución de estructura mediante filtros espaciales compensados.

Estos resultados proporcionan una consistencia en la recuperación observacional del exponente de Hurst y permiten interpretar dicho parámetro como una medida robusta de la autosimilitud y del grado de correlación espacial presente en los mapas analizados. Consecuentemente, la metodología empleada cabe aplicarse al estudio de regiones reales de formación estelar.

#### 7.5. Exploración de la relación entre percentiles de la PDF y el número de Mach

Uno de los objetivos específicos del presente trabajo consistía en explorar una relación sencilla entre el número de Mach basado exclusivamente en propiedades derivadas de la PDF.

El análisis sistemático de los percentiles centrales comprendidos entre P50 y P90 sugiere que el percentil P75 presenta la correlación más elevada con el número de Mach empleado durante la generación de las familias de mapas sintéticos. Este resultado sugiere que este percentil puede ser especialmente sensible al ensanchamiento de la distribución producido por la turbulencia supersónica, con todas las limitaciones que cabe asumir dado lo exiguo de la muestra estudiada.

A partir de esta relación se identificó la relación empírica preliminar  $\mathcal{M} = 3,737 - 3,715 P75$ , que cabría emplear para explorar de forma aproximada el nivel de turbulencia supersónica sin necesidad analítica de asumir un valor previo del parámetro de forzamiento turbulento  $b$  como requiere el método clásico.

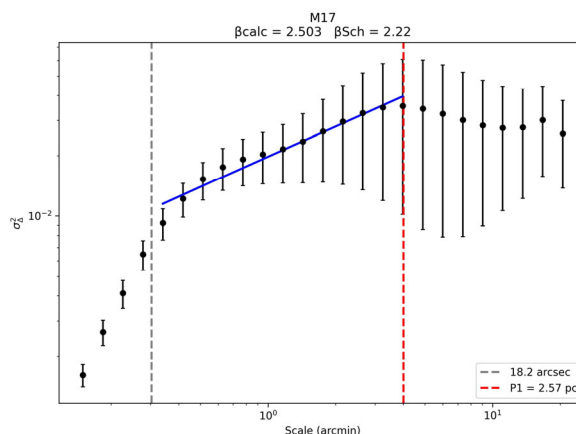
Los resultados (siempre considerando el tamaño de la muestra) muestran una precisión global del mismo orden de magnitud a la observada mediante métodos clásicos basados en la anchura lognormal de la PDF.

Aunque la dispersión observada sigue siendo significativa, especialmente debido al reducido número de valores de Mach utilizados, el comportamiento encontrado sugiere que P75 podría ser la base para un posterior estudio a partir de una muestra más representativa, con el objetivo de obtener información relacionada con la intensidad turbulenta contenida en determinados percentiles de la PDF, debiendo ser su extrapolación a regímenes más extensos objeto de análisis en futuros trabajos.

## 7.6. Aplicación exploratoria a regiones reales de formación estelar

Una vez explorado el comportamiento de las técnicas estadísticas en los campos sintéticos disponibles, éstas se aplicaron a los mapas observacionales obtenidos con Herschel con el objetivo de analizar la utilidad práctica de los distintos estadísticos en datos reales y comparar, de manera preliminar, los comportamientos observacionales con las tendencias observadas en los mapas sintéticos.

El análisis realizado mediante Delta-variance permitió obtener pendientes estructurales comparables a las publicadas por Schneider et al., (2022). Salvo casos particulares, las discrepancias observadas permanecen dentro de márgenes razonables considerando las diferencias existentes entre ambas implementaciones metodológicas.



*Ilustración 23: Delta-variance para M17 mostrando el cálculo de la pendiente  $\beta$  y su comparación con los valores recuperados por Schneider y colaboradores (2022).*

| Región  | $\beta_{\text{Schneider}}$ | $\beta_{\text{calculada}}$ | Desviación |
|---------|----------------------------|----------------------------|------------|
| DR15    | 2,17                       | 2,52                       | 13,37%     |
| M16     | 2,17                       | 2,44                       | 11,02%     |
| M17     | 2,22                       | 2,50                       | 11,31%     |
| MONOB1  | 3,38                       | 2,91                       | -16,02%    |
| MONR2   | 2,2                        | 2,42                       | 9,11%      |
| NGC2264 | 2,8                        | 2,89                       | 3,14%      |
| NGC6334 | 2,41                       | 0,09                       | -2580,67%  |
| NGC6357 | 2,02                       | 2,32                       | 12,86%     |
| NGC7538 | 2,93                       | 2,64                       | -11,19%    |
| ROSETTE | 2,42                       | 2,53                       | 4,35%      |
| VELAC   | 2,3                        | 2,52                       | 8,67%      |

*Tabla 7: Correlación entre la pendiente  $\beta$  calculada por Schneider (tabla 4 Schneider et al., 2022) y la calculada mediante Turbustat. Si se exceptúa el caso de NGC6334, se obtiene una correlación  $R^2$  de 0,82.*

En regiones reales cabe esperar que las relaciones teóricas no se cumplan estrictamente (debido a la resolución y al ruido observacional a escalas pequeñas) de modo que se han seleccionado un rango. Los rangos se han seleccionado manualmente en cada caso considerando los cambios de pendiente (máximos locales o bien puntos de inflexión) y aumentos del ruido estadístico, en base a la misma metodología identificada en Schneider y colaboradores (2022).

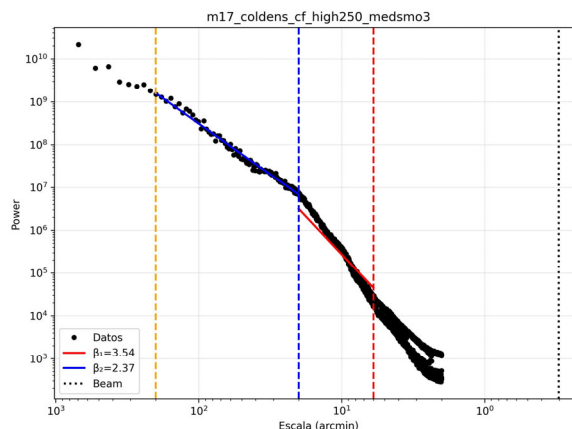
La comparación cuantitativa de ambas series de resultados (ver Tabla 7) muestra una correlación elevada alcanzando un valor de  $R^2=0,82$  tras excluir el caso anómalo de NGC6334. Este comportamiento indica que la metodología implementada mediante TurbuStat reproduce adecuadamente las propiedades estructurales derivadas previamente mediante las rutinas desarrolladas por Schneider y colaboradores.

Complementariamente, el estudio mediante espectro de potencias permitió identificar en numerosas regiones la existencia de diferentes regímenes de escalado<sup>32</sup>, reflejados en la presencia de cambios de pendiente asociados a distintas escalas espaciales. Las pendientes recuperadas presentan una correlación elevada

<sup>32</sup> Se constata la existencia de dos pendientes  $\beta_1$  y  $\beta_2$  claramente diferenciables. Se calcularon las correspondientes pendientes y se recuperaron los siguientes valores para  $\beta_2$ .

con aquellas derivadas mediante Delta-variance, alcanzándose un coeficiente  $R^2=0,97$ .

Este resultado sugiere que ambas técnicas proporcionan descripciones coherentes de la organización multiescala del gas molecular. La elevada concordancia entre ambos métodos refuerza la interpretación física de las pendientes recuperadas y permite recuperar de manera homogénea parámetros fractales como el exponente de Hurst.



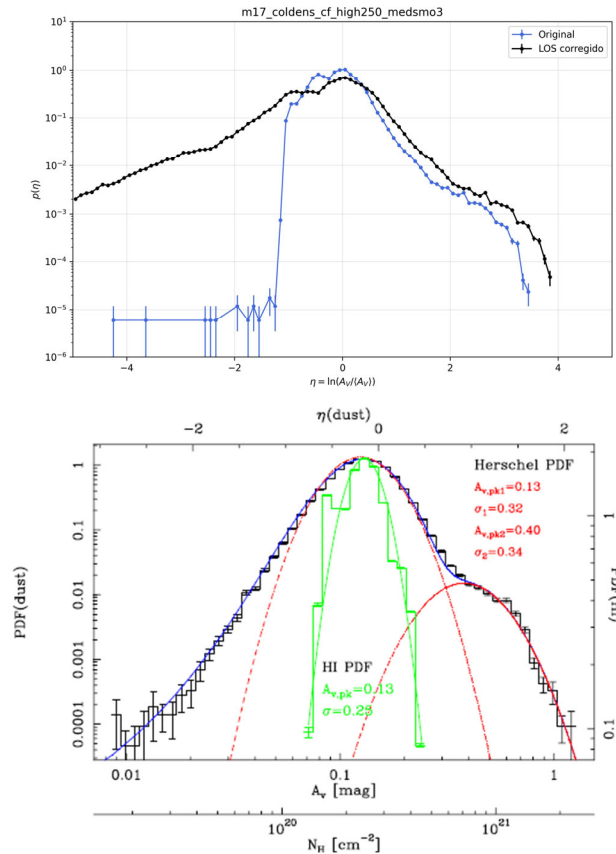
*Ilustración 24: Determinación de las pendientes  $\beta_1$  y  $\beta_2$  a partir de Power Spectrum (caso M17).*

| Región  | $\beta_2$ | $L_{\max}$ | $L_{\min}$ |
|---------|-----------|------------|------------|
| DR15    | 2,56      | 20         | 100        |
| M16     | 2,53      | 20         | 100        |
| M17     | 2,37      | 20         | 200        |
| MONOB1  | 2,98      | 20         | 100        |
| MONR2   | 2,33      | 20         | 100        |
| NGC2264 | 2,79      | 20         | 100        |
| NGC6334 | 0,09      | 10         | 100        |
| NGC6357 | 2,19      | 20         | 200        |
| NGC7538 | 2,28      | 20         | 200        |
| ROSETTE | 2,51      | 20         | 200        |
| VELAC   | 2,62      | 20         | 200        |

*Tabla 8: Estudio de PS mediante Turbustat (mapas de densidades reales).  $L_{\max}$  y  $L_{\min}$  en arcmin. El coeficiente de correlación entre  $\beta_2$  (PS) y  $\beta_{\text{calculada}}$  presentan un coeficiente de correlación de  $R^2$  de 0,97.*

El análisis de las PDFs mostró comportamientos compatibles con los observados en estudios previos de regiones de formación estelar. Las regiones más activas presentan distribuciones más anchas y un mayor exceso de material a altas densidades, mientras que las regiones menos evolucionadas tienden a mostrar distribuciones más próximas a una lognormal simple.

Con respecto a la técnica PDF, se han seguido las modificaciones metodológicas indicadas con anterioridad, a efectos comparativos con Schneider y colaboradores. Se aplicó el estimado P75 de la PDF corregida por  $A_v$  y  $\mathcal{M}$  a partir de la nueva métrica propuesta, de idéntica manera, se obtuvo el valor  $\sigma_{\eta 1}$  (anchura de la gaussiana central-primer componente lognormal) a partir de la tabla 3 de Schneider et al., (2022)., calculando a continuación el valor de  $\mathcal{M}$  mediante la fórmula clásica, con los tres valores de referencia para el coeficiente de forzamiento.



*Ilustración 25: arriba: Realización para el presente trabajo mediante TurbuStat de la PDF corregida (negro) y sin corregir (negro) para M17. abajo: en líneas rojas discontinuas en posición central, la primera lognormal (Schneider et al., 2022).*

| Región  | $P75_{\text{corregida}}$ | $\mathcal{M}_{P75\text{Cor}}$ | $\sigma_{\eta 1}$ | $\mathcal{M}_{\sigma_{\eta 1}}$<br>(b=1/3) | $\mathcal{M}_{\sigma_{\eta 1}}$<br>(b=0,5) | $\mathcal{M}_{\sigma_{\eta 1}}$<br>(b=1) |
|---------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| DR15    | 0,25                     | 2,81                          | 0,29              | 0,90                                       | 0,59                                       | 0,30                                     |
| M16     | 0,34                     | 2,48                          | 0,33              | 1,03                                       | 0,68                                       | 0,34                                     |
| M17     | 0,34                     | 2,47                          | 0,79              | 2,82                                       | 1,86                                       | 0,93                                     |
| NGC6334 | 0,19                     | 3,02                          | 0,81              | 2,92                                       | 1,93                                       | 0,96                                     |
| NGC6357 | 0,26                     | 2,77                          | 0,74              | 2,59                                       | 1,71                                       | 0,85                                     |
| NGC7538 | 0,40                     | 2,25                          | 0,33              | 1,03                                       | 0,68                                       | 0,34                                     |
| Rosette | 0,21                     | 2,94                          | 0,63              | 2,12                                       | 1,40                                       | 0,70                                     |
| VelaC   | 0,30                     | 2,61                          | 0,25              | 0,77                                       | 0,51                                       | 0,25                                     |
| MonR2   | 0,36                     | 2,39                          | 0,36              | 1,13                                       | 0,74                                       | 0,37                                     |
| MonB1   | 0,32                     | 2,56                          | 0,49              | 1,58                                       | 1,04                                       | 0,52                                     |
| NGC2264 | 0,34                     | 2,47                          | 0,47              | 1,51                                       | 0,99                                       | 0,50                                     |

*Tabla 9: Comparación de valores  $M$  a partir de la métrica propuesta del P75 de la PDF corregida por valores de  $A_v$  respecto de los valores de la anchura de la primera lognormal calculados por el método clásico.*

La aplicación de la relación exploratoria basada en P75 permitió realizar comparaciones preliminares entre distintas regiones observacionales. Dado que dicha relación fue obtenida a partir de un conjunto reducido de simulaciones sintéticas, los valores derivados no deben interpretarse como determinaciones físicas directas del número de Mach, sino como indicadores exploratorios que permiten evaluar posibles tendencias relativas entre regiones. Los resultados son compatibles con una correlación apreciable con los valores obtenidos mediante la formulación clásica basada en  $\sigma_{\eta}$  y sugieren que el método propuesto es capaz de capturar parte de la información física asociada a la intensidad turbulenta presente en las nubes especialmente aquellas que presentan una masa intermedia ( $R^2=0,84$ ). No obstante, establecer una relación cuantitativa robusta requerirá ampliar significativamente el conjunto de simulaciones empleado para la calibración.

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que las técnicas estadísticas implementadas en TurbuStat permiten caracterizar de forma coherente distintos aspectos de la estructura multiescala observada en nubes moleculares. Las tendencias identificadas son compatibles con el marco teórico actual en el que la turbulencia, la autosimilitud y la gravedad contribuyen conjuntamente a modelar la distribución de gas interestelar. Sin embargo, debido al carácter exploratorio del presente estudio y al número limitado de configuraciones sintéticas disponibles, las relaciones cuantitativas propuestas deben considerarse preliminares y entenderse como una base metodológica para trabajos futuros más extensos.

## 8. Discusión

### 8.1. Comparación con Schneider et al., (2022)

Uno de los objetivos del presente trabajo ha sido comparar los resultados obtenidos mediante las herramientas estadísticas implementadas en TurbuStat con los publicados por Schneider et al. (2022). Sin embargo, esta comparación debe entenderse fundamentalmente como un ejercicio metodológico orientado a evaluar si las técnicas utilizadas son capaces de reproducir tendencias generales compatibles con las observadas en estudios de referencia, más que como una validación estricta de resultados físicos.

En términos generales, las pendientes recuperadas mediante Delta-variance muestran una concordancia razonable con las publicadas por Schneider y colaboradores. La correlación observada sugiere que la implementación realizada mediante TurbuStat es capaz de capturar gran parte de la información estructural contenida en los mapas de densidad de columna, aun cuando existan diferencias metodológicas entre ambos trabajos, especialmente en la selección de rangos de escalas y en los procedimientos de ajuste.

La comparación entre los resultados obtenidos mediante Power Spectrum y Delta-variance resulta particularmente interesante desde una perspectiva metodológica. La elevada correlación observada entre ambos parámetros indica que ambas técnicas proporcionan descripciones compatibles de la organización multiescala de los mapas estudiados. No obstante, dada la naturaleza compleja de las regiones reales de formación estelar y la presencia simultánea de turbulencia, gravedad y otros procesos físicos, esta concordancia no implica necesariamente una equivalencia física completa entre los parámetros obtenidos.

Las PDFs obtenidas presentan igualmente comportamientos cualitativamente compatibles con los descritos por Schneider et al. (2022). Las regiones más activas muestran distribuciones más anchas y una mayor presencia relativa de material a altas densidades, mientras que las regiones menos activas presentan distribuciones más próximas a un comportamiento lognormal. Estas tendencias son coherentes con el marco interpretativo actualmente aceptado para la evolución de las nubes moleculares.

En conjunto, la comparación realizada sugiere que la metodología implementada reproduce razonablemente las tendencias principales identificadas en trabajos previos y constituye un punto de partida adecuado para futuros estudios más extensos.

### 8.2. Interpretación física de los resultados

La principal aportación de este trabajo no radica en la obtención de nuevas determinaciones físicas de las regiones estudiadas, sino en la exploración de cómo diferentes técnicas estadísticas multiescala describen aspectos complementarios de la estructura de las nubes moleculares.

Los resultados obtenidos con los campos sintéticos muestran que tanto el espectro de potencias como la técnica Delta-variance responden de manera coherente a las variaciones del exponente de Hurst introducidas durante la generación de los mapas. Esto sugiere que ambos métodos contienen información relevante acerca de la autosimilitud y de la organización jerárquica de las estructuras presentes en los datos.

De forma similar, el análisis de las PDFs muestra una sensibilidad apreciable frente a los cambios introducidos en el número de Mach. Dentro de las limitaciones de la muestra utilizada, se observa que un aumento de la turbulencia se traduce en distribuciones más anchas y en mayores contrastes de densidad, comportamiento consistente con las predicciones teóricas y numéricas disponibles en la literatura.

La aplicación de estas herramientas a mapas observacionales revela tendencias compatibles con la interpretación habitual de las regiones de formación estelar. Las estructuras observadas parecen responder a una combinación de procesos turbulentos, efectos gravitatorios y organización jerárquica multiescala. Sin embargo, la complejidad del medio interestelar impide atribuir de forma unívoca los valores obtenidos mediante cada técnica a un único mecanismo físico.

Por este motivo, los parámetros recuperados deben interpretarse fundamentalmente como indicadores estadísticos que describen aspectos concretos de la estructura observada y no como medidas directas de propiedades físicas perfectamente definidas.

### **8.3. Alcance de las relaciones exploradas entre turbulencia y autosimilitud**

Uno de los aspectos más interesantes del presente trabajo ha sido explorar posibles conexiones entre parámetros relacionados con la autosimilitud de los mapas y parámetros asociados a la turbulencia.

Los campos sintéticos analizados permiten observar que las técnicas empleadas son sensibles tanto a las modificaciones introducidas en el exponente de Hurst como a las variaciones del número de Mach. No obstante, el reducido espacio de parámetros disponible impide establecer relaciones cuantitativas robustas entre ambos conjuntos de variables.

En consecuencia, las correlaciones observadas deben interpretarse como tendencias preliminares que sugieren la existencia de vínculos potencialmente interesantes entre la estructura autosimilar y la intensidad turbulenta, pero cuya caracterización cuantitativa requerirá necesariamente un conjunto mucho más amplio de simulaciones que cubra de forma continua el espacio de valores posibles de  $H$  y  $\mathcal{M}$ .

Desde esta perspectiva, el principal resultado del trabajo consiste en haber establecido una metodología reproducible para estudiar estas relaciones y en haber

identificado qué parámetros estadísticos parecen mostrar una mayor sensibilidad frente a las variaciones introducidas.

#### **8.4. Limitaciones del estudio**

Aunque los resultados obtenidos muestran tendencias coherentes y permiten alcanzar los objetivos metodológicos planteados, las conclusiones derivadas de este estudio deben interpretarse dentro de un marco claramente exploratorio.

La principal limitación proviene del conjunto de datos sintéticos empleado. Al disponerse únicamente de dos valores del exponente de Hurst y dos valores del número de Mach, no resulta posible realizar una caracterización exhaustiva del comportamiento de los distintos estadísticos ni establecer relaciones cuantitativas robustas entre ellos. Las tendencias observadas permiten identificar posibles conexiones entre parámetros, pero no constituyen una calibración física generalizable.

Otra consecuencia directa de esta limitación es que cualquier relación obtenida entre parámetros estadísticos y magnitudes físicas debe considerarse provisional. En particular, las relaciones exploradas entre los percentiles de la PDF y el número de Mach deben interpretarse como hipótesis de trabajo para futuras investigaciones más que como herramientas observacionales ya consolidadas.

En segundo lugar, los campos  $\epsilon B_m$  empleados constituyen una aproximación simplificada de la estructura observada en las nubes moleculares. Aunque reproducen adecuadamente propiedades fractales y distribuciones lognormales, no incluyen autogravedad, retroalimentación estelar ni efectos magnéticos.

Una tercera limitación corresponde a la dependencia de Delta-variance respecto al rango de escalas empleado para realizar los ajustes. Durante el análisis se observó que determinadas familias de mapas conservan un comportamiento de ley de potencia únicamente en intervalos concretos de escala. La selección de dichos intervalos puede influir directamente sobre las pendientes recuperadas. Similar consideración cabe hacer para la técnica de Power Spectrum, donde la selección de intervalos se ha mostrado necesaria.

También deben considerarse las limitaciones observacionales asociadas a Herschel. La resolución angular finita, la distancia de las regiones analizadas, los efectos de borde y la contaminación a lo largo de la línea de visión pueden producir sesgos sistemáticos difíciles de cuantificar completamente.

Finalmente, este trabajo no incorpora información observacional relativa al campo magnético. La ausencia de medidas del número de Mach de Alfvén impide evaluar directamente la influencia de la magnetización sobre la estructura observada. Dado que numerosos estudios han mostrado que los campos magnéticos modifican significativamente las propiedades fractales y turbulentas del medio interestelar, esta cuestión permanece abierta a futuros análisis.

A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos muestran que la combinación de Power Spectrum, Delta-variance y PDF constituye una herramienta útil para explorar la estructura multiescala de nubes moleculares y facilitar la familiarización con las metodologías estadísticas empleadas actualmente en el estudio del medio interestelar. Más que proporcionar respuestas definitivas, el presente trabajo establece una base metodológica sobre la que podrán desarrollarse investigaciones posteriores utilizando conjuntos de simulaciones más amplios y modelos físicos más completos.

Desde esta perspectiva, el principal resultado del trabajo no es el establecimiento de nuevas relaciones cuantitativas entre turbulencia y autosimilitud, sino la exploración sistemática de dichas relaciones mediante TurbuStat y la identificación de tendencias que justifican una investigación futura más extensa.

## 9. Conclusiones y Trabajo Futuro

### 9.1. Conclusiones

El presente Trabajo Fin de Máster ha permitido familiarizarse con la aplicación de diversas técnicas estadísticas multiescala implementadas en la biblioteca TurbuStat para el estudio de la estructura de nubes moleculares. A través del análisis combinado de campos sintéticos efBm y mapas observacionales obtenidos por Herschel se ha explorado el comportamiento de tres herramientas ampliamente utilizadas en la literatura: el espectro de potencias (Power Spectrum), la función de distribución de probabilidades (PDF) y la técnica Delta-variance.

Los resultados obtenidos muestran que tanto el espectro de potencias como Delta-variance responden de forma coherente a las variaciones introducidas en el exponente de Hurst de los mapas sintéticos. Las pendientes recuperadas mediante ambas técnicas reproducen tendencias compatibles con las relaciones teóricas esperadas para campos autosimilares, lo que pone de manifiesto la utilidad de estas herramientas para describir la estructura multiescala presente en los datos.

Asimismo, el análisis de las PDFs ha permitido estudiar cómo las variaciones introducidas en el número de Mach afectan a la forma de las distribuciones de densidad. Dentro del conjunto de simulaciones disponible se ha observado que determinados parámetros estadísticos, especialmente algunos percentiles de la distribución, muestran sensibilidad frente a los cambios en el régimen turbulento considerado. Estas tendencias resultan consistentes con los modelos actuales de turbulencia compresible en el medio interestelar, aunque requieren una exploración más extensa para establecer relaciones cuantitativas robustas.

La aplicación de estas metodologías a regiones reales de formación estelar ha permitido recuperar parámetros estructurales generalmente compatibles con los obtenidos en trabajos previos de referencia. Esta comparación sugiere que las herramientas implementadas en TurbuStat constituyen un marco adecuado para la caracterización estadística de mapas de densidad de columna y facilitan el estudio conjunto de la autosimilitud, la turbulencia y la organización jerárquica de las nubes moleculares.

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo ha sido la exploración de posibles conexiones entre parámetros asociados a la autosimilitud y parámetros relacionados con la turbulencia. Aunque las tendencias observadas resultan prometedoras, el reducido número de configuraciones sintéticas disponibles impide establecer relaciones cuantitativas definitivas. En consecuencia, los resultados obtenidos deben interpretarse como preliminares y orientados principalmente a identificar líneas de investigación futuras.

Desde una perspectiva metodológica, el trabajo ha permitido desarrollar un procedimiento reproducible para la generación, análisis y comparación de mapas sintéticos y observacionales mediante técnicas estadísticas complementarias. La experiencia adquirida en la utilización de TurbuStat y en la interpretación física de sus resultados constituye uno de los principales logros de este estudio y proporciona una base sólida para investigaciones posteriores en el ámbito de la estructura del medio interestelar.

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que la combinación de Power Spectrum, Delta-variance y PDF ofrece una aproximación útil para explorar la estructura multiescala de las nubes moleculares. Más que proporcionar una caracterización física definitiva de las regiones estudiadas, el presente trabajo establece una base metodológica y conceptual para futuras investigaciones destinadas a profundizar en las relaciones entre turbulencia, autosimilitud y formación estelar.

## 9.2. Limitaciones y trabajo futuro

Descritas las limitaciones en detalle en el epígrafe 8.4, las principales limitaciones del presente estudio están asociadas al conjunto de campos sintéticos empleado. Aunque los mapas efBm utilizados permiten explorar de manera controlada el efecto de distintos parámetros sobre los estadísticos analizados, únicamente se dispone de dos valores del exponente de Hurst y dos valores del número de Mach. Esta restricción limita significativamente la capacidad para establecer relaciones cuantitativas robustas entre los parámetros físicos introducidos en las simulaciones y los estadísticos recuperados mediante las distintas técnicas.

Por este motivo, una de las líneas de trabajo más relevantes consiste en ampliar de forma sistemática el espacio de parámetros explorado. La incorporación de un número significativamente mayor de valores de  $H$  y  $\mathcal{M}$  permitiría estudiar con mayor detalle la dependencia de los distintos estadísticos respecto a los parámetros de autosimilitud y turbulencia, así como evaluar la existencia de correlaciones cuantitativas más robustas. En este sentido, trabajos como Schmaltz et al, 2025, pueden ser ejemplos a replicar.

Asimismo, resultaría especialmente interesante incorporar simulaciones magnetohidrodinámicas más realistas que incluyan efectos gravitatorios, campos magnéticos y distintos mecanismos de forzamiento turbulento. Estas simulaciones permitirían aproximar de forma más fiel las condiciones físicas existentes en nubes moleculares reales y evaluar el comportamiento de las técnicas estadísticas en entornos más complejos.

Desde el punto de vista observacional, futuras investigaciones podrían ampliar el número de regiones analizadas e incorporar conjuntos de datos procedentes de diferentes instrumentos y longitudes de onda. Esto permitiría evaluar la robustez de las tendencias observadas y estudiar la posible dependencia de los resultados respecto a las características de los datos observacionales utilizados.

Finalmente, el presente trabajo sugiere que la combinación de herramientas estadísticas complementarias constituye una vía prometedora para el estudio de la

estructura multiescala del medio interestelar. La exploración sistemática de las relaciones entre las distintas métricas obtenidas mediante Power Spectrum, Delta-variance, PDF y otras técnicas como dendrogramas representa una línea de investigación especialmente interesante para mejorar nuestra comprensión de los procesos que gobiernan la formación estelar.

En este contexto, el principal resultado de este trabajo no es el establecimiento de nuevas relaciones físicas definitivas, sino la exploración sistemática de herramientas estadísticas multiescala y la identificación de tendencias que constituyen una base sólida para futuras investigaciones sobre la estructura y evolución de las nubes moleculares.

## 10. Referencias

Allys, E., Levrier, F., Zhang, S., Colling, C., Regaldo-Saint Blancard, B., Boulanger, F., Hennebelle, P. & Mallat, S. (2019) *The RWST, a comprehensive statistical description of the non-Gaussian structures in the ISM*. *Astronomy & Astrophysics* 629, A115. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201834975>.

Bensch, F., Stutzki, J., & Ossenkopf, V. (2001). *Quantification of molecular cloud structure using the delta-variance*. *Astronomy & Astrophysics*, 366(2), 636-650. <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20000253>

Bolatto, A. D., Wolfire, M., & Leroy, A. K. (2013). *The CO-to-H<sub>2</sub> conversion factor*. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 51, 207-268. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-082812-140944>

Burkhart, B., Goodman, A., Lazarian, A., & Rosolowsky, E. (2013). *Hierarchical structure of magnetohydrodynamic turbulence in position-position-velocity space*. *The Astrophysical Journal*, 770(2), 141. <https://doi.org/10.1088/0004-637X/770/2/141>

Burkhart, B., Lee, Collins, D. C. & Lazarian, A.. (2015). *Observational diagnosis of self-gravitating MHD turbulence in giant molecular clouds*. *The Astrophysical Journal*, 808(1), 48. <https://doi.org/10.1088/0004-637X/808/1/48>

Burkhart, B., Stalpes, K., & Collins, D. (2017). *The razor's edge of collapse: The transition point from lognormal to power-law distributions in molecular clouds*. *The Astrophysical Journal Letters*, 834(1), L1. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/834/1/L1>

Chabrier, G. (2003). *Galactic stellar and substellar initial mass function*. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 115(809), 763-795. <https://doi.org/10.1086/376392>

Dib, S., Bontemps, S., Schneider, N., Elia, D., Ossenkopf-Okada, V., Shadmehri, M., Arzoumanian, D., Motte, F., Heyer, M., Nordlund, A. & Ladjelate, B (2020). *The structure and characteristic scales of molecular clouds*. *Astronomy & Astrophysics*, 642, A177. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038849>

Federrath, C., Roman-Duval, J., Klessen, R. S., Schmidt, W., & Mac Low, M.-M. (2010). *Comparing the statistics of interstellar turbulence in simulations and observations: Solenoidal versus compressive forcing*. *Astronomy & Astrophysics*, 512, A81. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/200912437>

Goodman, A. A., Rosolowsky, E. W., Borkin, M.A., Foster J.B, Halle, M., Kauffmann, J., & Pineda, J. E. (2009). *A role for self-gravity at multiple length scales in the process of star formation*. *Nature*, 457(7225). <https://doi.org/10.1038/nature07609>

Koch, E. W., Rosolowsky, E. W., Boyden, R. D., Burkhart, B., Ginsburg, A., Loeppky, J. L., & Offner, S. S. R. (2019). *TurboStat: Turbulence statistics in Python*. *The Astronomical Journal*, 158:11. <https://doi.org/10.3847/1538-3881/ab1cc0>

Kowal, G., Lazarian, A., & Beresnyak, A. (2007). *Density fluctuations in MHD turbulence: Spectra, intermittency, and topology*. *The Astrophysical Journal*, 658(1), 423-445. <https://doi.org/10.1086/511515>

Krumholz, M. R. (2015). *Star formation in molecular clouds*. Academic Press. arXiv:1101.5172Li, S., Sanhueza, P., Beuther, H. et al. Observations of high-order multiplicity in a high-mass stellar protocluster. *Nat Astron* 8, 472–481 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41550-023-02181-9>

Meneveau, C., & Sreenivasan, K. R. (1991). *The multifractal nature of turbulent energy dissipation*. *Journal of Fluid Mechanics*, 224, 429-484. <https://doi.org/10.1017/S0022112091001830>

Miville-Deschênes, M.-A., Martin, P. G., Abergel, A., Bernard, J.-P., Boulanger, F., Lagache, G., Anderson, L.D., Andre, P., Arab, H., Baluteau, J.-P., Blagrove, K., Bontemps, S., Cohen, M., Compiègne, M., Cox, P., Dartois, E., Davis, G., Enery, R., Fulton, T.,... & Zavagno, A. (2010). *Herschel-SPIRE observations of the Polaris flare: Structure of the diffuse interstellar medium at the sub-parsec scale*. *Astronomy & Astrophysics*, 518, L104. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201014677>

Miville-Deschênes, M.-A., Hennebelle, P., Falgarone, E., & Martin, P. G. (2003). *On the use of fractional Brownian motion simulations to determine the 3D statistical properties of interstellar gas*. *The Astrophysical Journal*, Volume 593, Issue 2, pp. 831-847 <https://doi.org/10.1086/376603>

Motte, F., Zavagno, A., Bontemps, S., Schneider, N., Hennemann, M., Di Francesco, J., André, Ph., Saraceno, P., Griffin, M., Martson, A., Ward-Thompson, D., White, G., Minier, V., Menshchikov, A., Hill, T., Abergel, A., Anderson, L.D., Aussel, H., & Woodcraft, A., (2010). *Initial highlights of the Herschel imaging survey of OB young stellar objects (HOBYS)*. *Astronomy & Astrophysics*, 518, L77. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201014690>

Offner, S. S. R., Clark, P. C., Hennebelle, P., Bastian, N., Bate, M. R., Hopkins, P. F., Moraux, E., & Whitworth, A. P. (2014). *The origin and universality of the stellar*

*initial mass function*. En *Protostars and Planets VI* (pp. 53-75). University of Arizona Press. [https://doi.org/0.2458/azu\\_uapress\\_9780816531240-ch003](https://doi.org/0.2458/azu_uapress_9780816531240-ch003)

Ossenkopf, V., Krips, M., & Stutzki, J. (2008). *Structure analysis of interstellar clouds. I. Improving the delta-variance method*. *Astronomy & Astrophysics*, 485(3), 917-935. <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20079106>

Padoan, P., Nordlund, Å., & Jones, B. J. T. (1996). *Supersonic turbulence in the interstellar medium*. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 288(1), 145-152. DOI:10.1086/303482

Padoan, P., Jones, B. J. T., & Nordlund, Å. (1997). *The universality of the stellar initial mass function*. *The Astrophysical Journal*, 474(2), 730-734. <https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/9703110>

Price, D. J., Federrath, C., & Brunt, C. M. (2021). *The density variance-Mach number relation in supersonic isothermal turbulence*. *The Astrophysical Journal Letters*, Volume 727, Issue 1, article id. L21, 5 pp. (2011). DOI: 10.1088/2041-8205/727/1/L21

Robitaille, J.-F., Motte, F., Schneider, N., Elia, D. & Bontemps, S. (2019). *Exposing the plural nature of molecular clouds: Extracting filaments and the cosmic infrared background against the true scale-free interstellar medium*. *Astronomy & Astrophysics*, 628, A33. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935545>

Rosolowsky, E. W., Pineda, J. E., Kauffmann, J., & Goodman, A. A. (2008). *Structural analysis of molecular clouds: Dendrograms*. *The Astrophysical Journal*, 679(2): 1338-1351. <https://doi.org/10.1086/587685>

Salpeter, E. E. (1955). *The luminosity function and stellar evolution*. *The Astrophysical Journal*, 121, 161-167. <https://doi.org/10.1086/145971>

Sánchez, N., Alfaro, E. J., & Pérez, E. (2005). *The Fractal Dimension of Molecular Clouds*. *The Astrophysical Journal*, 625 (2) 849-856. <https://doi.org/10.1086/429553>

Sánchez, N., Añez, N, Alfaro, E. J., & Odekon, M.C. (2010). *The fractal dimension of star-forming regions at different spatial scales in M33*. *The Astrophysical Journal*, 720, 541-547. <https://doi.org/10.1088/0004-637X/720/1/541>.

Sánchez, N., Nespoli, E., González, M., & Climent, J. B. (2024). *Cloud structure and young star distribution in the Dragonfish complex*. *Astronomy & Astrophysics*. 688, A224. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202450830>.

Schmaltz, T., Hu, Y., & Lazarian, A. (2025). *Estimating the sonic Mach number in the interstellar medium with convolutional neural networks*. *The Astrophysical Journal*, 982:121. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/adb7ce>.

Schneider, N., André, P., Könyves, V., Bontemps, F., Motte, F., Federrath, C., Ward-Thompson, D., Arzoumanian, D., Bennedettini, M., Bressert, E., Didelon, P., Di Francesco, J., Griffin, M., Hennemann, M., Hill, T., Palmeirim P... & White, G. (2013). *What determines the density structure of molecular clouds? A case study of Orion B with Herschel*. *The Astrophysical Journal Letters*, 766(2), L17. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/766/2/L17>

Schneider, N., Ossenkopf-Okada, V., Clarke, S., Klessen, R. S., Kabanovic, S., Veltchev, T., Bontemps, S., Dib, S., Csengeri, T., Federrath, C., Di Francesco, J., Motte, F., André, Ph., Arzoumanian, D., Beattie, J. R., Nonne, L., Didelon, P., Elia, D., Könyves, V... & Ward-Thompson, D. (2022). *Understanding star formation in molecular clouds IV: Column density PDFs from quiescent to massive molecular clouds*. *Astronomy & Astrophysics*, 666, A165 <https://doi.org/10.1051/0004-6361/20200396610>

Schneider, N., Ossenkopf-Okada, V., Röllig, M., Seifried, D., Klessen, R. S., Kritsuk, A. G., Keilmann, E., Dannhauer, S., Bonne, L., & Glover, S. C. O. (2025). *The HI-to-H2 transition in the Draco cloud*. *Astronomy & Astrophysics*. *Astronomy & Astrophysics*, 699, A354. <https://doi.org/10.1051/00004-6361/202555308>.

Stutzki, J., Bensch, F., Heithausen, A., Ossenkopf, V., & Zielinsky, M. (1998). *On the fractal structure of molecular clouds*. *Astronomy & Astrophysics*, 336, 697-720. DOI:10.1007/978-94-011-5414-7\_10

Tovolahy, N. J., & Ianjamasimanana, R. (2026). *Turbulence properties and star formation in nearby spiral and dwarf galaxies*. *Proceedings IAU Symposium No. 392*, 2026. <https://doi.org/10.1017/S1743921325001206>

Vázquez-Semadeni, E. (1994). *Hierarchical structure in nearly pressureless flows as a consequence of self-similar statistics*. *The Astrophysical Journal*, 423, 681-692. <https://doi.org/10.1086/173847>

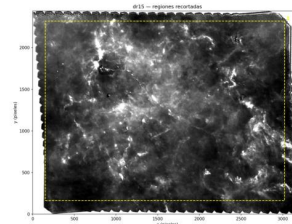
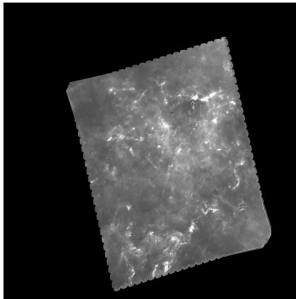
Yun, H.-S., Lee, J.-E., Evans, N. J., Offner, S. S. R., Heyer, M. H., Cho, J., Gaches, B. A. L., Yang, Y.-L., Chen, H.-H., Choi, Y., Lee, Y.-H., Baek, G., Choi, M., Kim, J., Kang, H., Lee, S., & Tatematsu, K. (2021). *Turbulent properties in star-forming molecular clouds down to the sonic scale. II. Investigating the relation between turbulence and star-forming environments in molecular clouds*. *The Astrophysical Journal* 921, 1. DOI 10.3847/1538-4357/ac193e



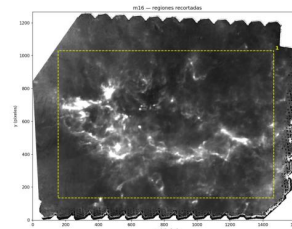
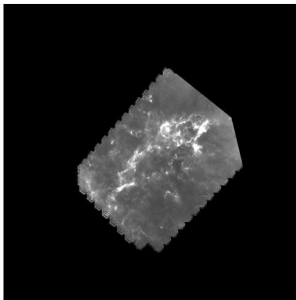
## 11. Anexos

Anexo 1: Comparación entre FITS originales y regiones seleccionadas.

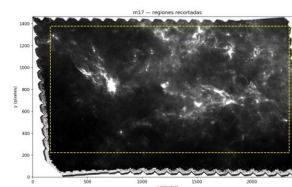
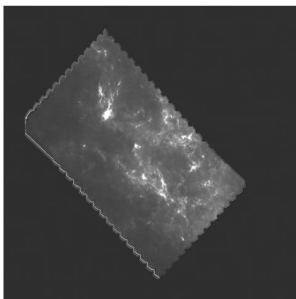
DR15



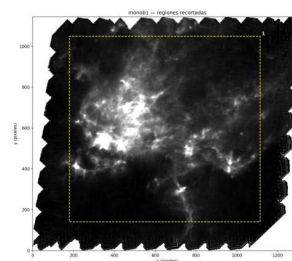
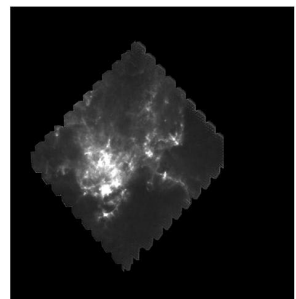
M16



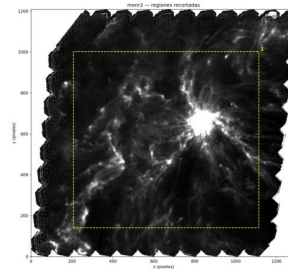
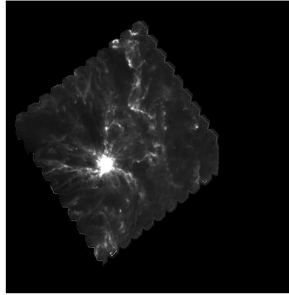
M17



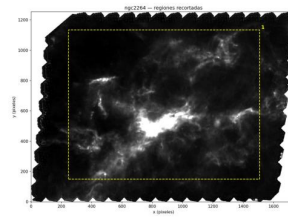
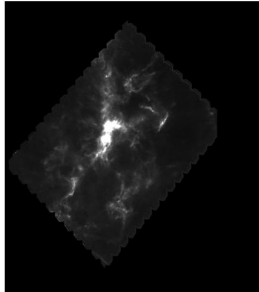
MONOB1



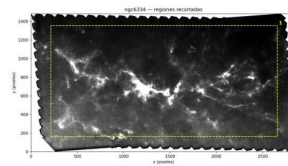
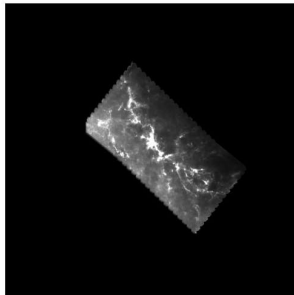
MONR2



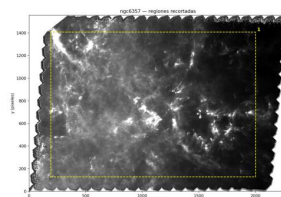
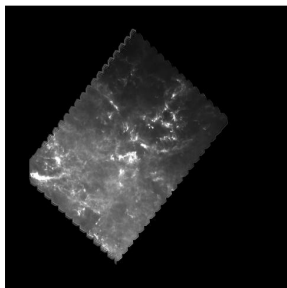
NGC2264



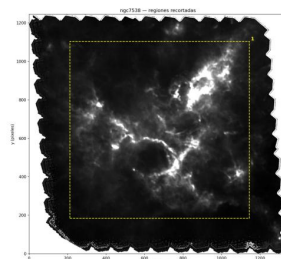
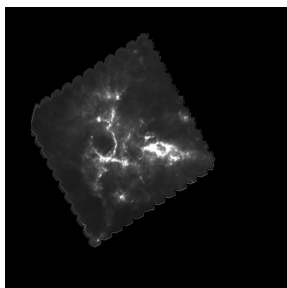
NGC6334



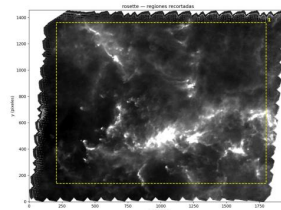
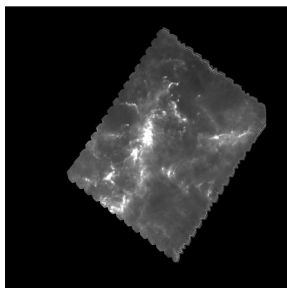
NGC6357



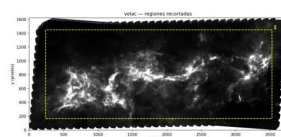
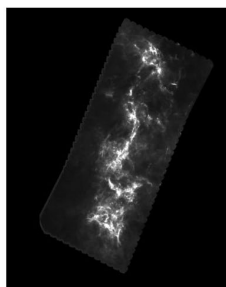
NGC7538



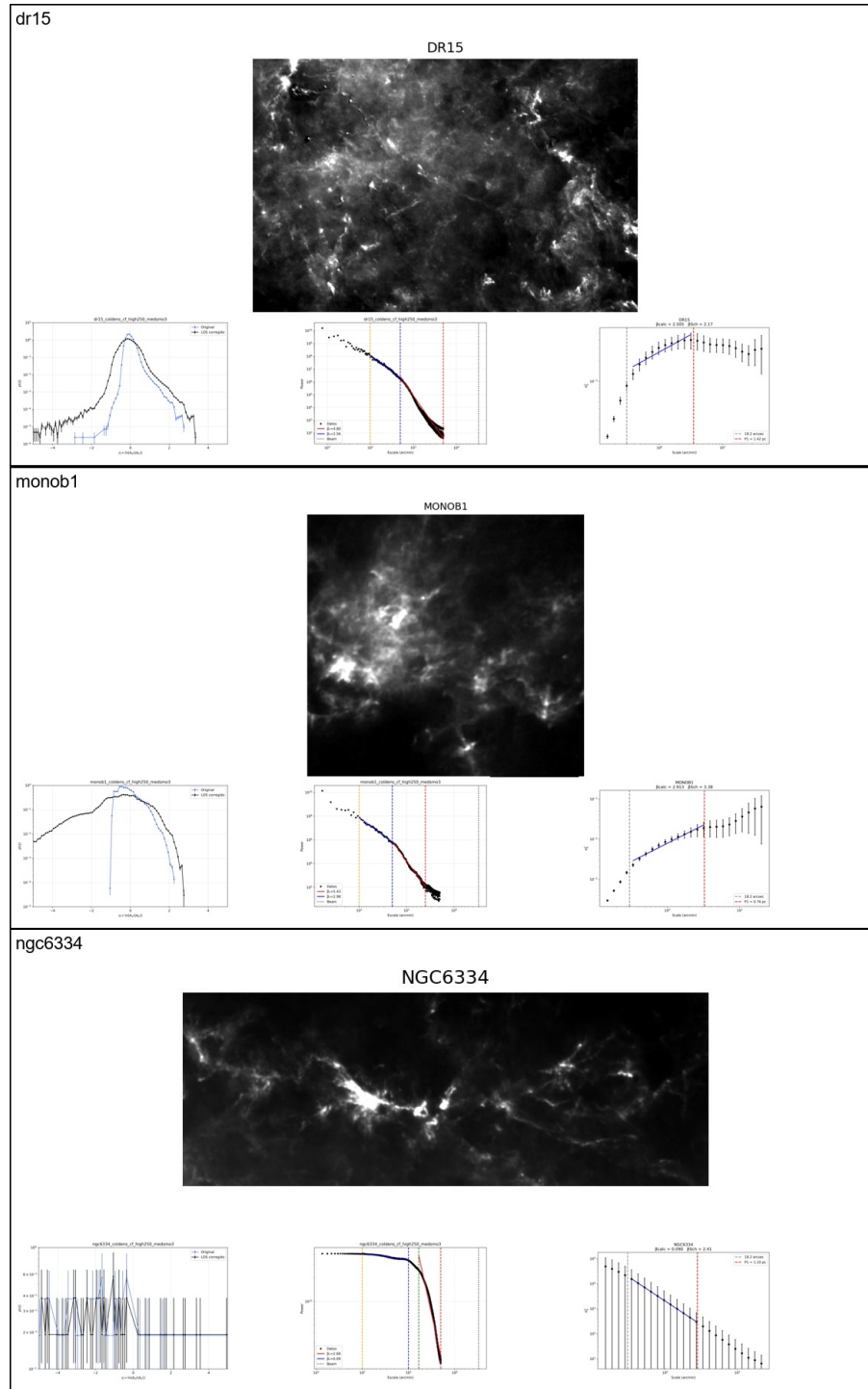
ROSETTE



VELAC

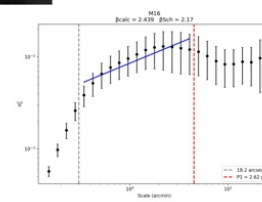
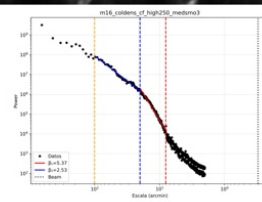
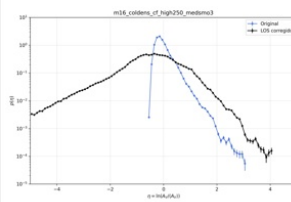
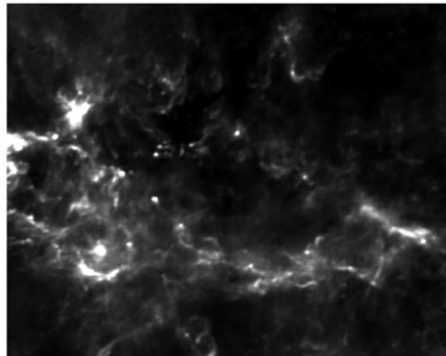


Anexo 2: PS, Delta-variance y PDF en los mapas de densidad observacionales en zonas recortadas adicionalmente de los archivos descritos en el Anexo 1, con zonas compatibles con Schneider et al., (2022).



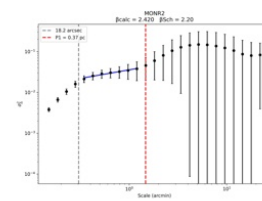
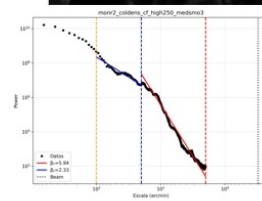
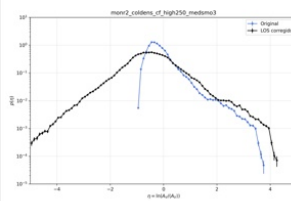
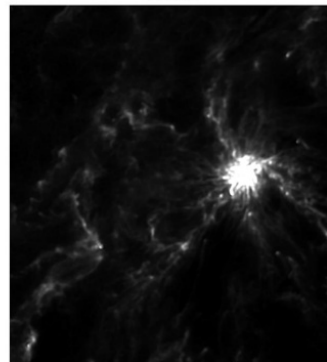
m16

M16



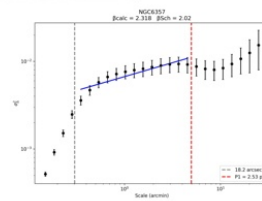
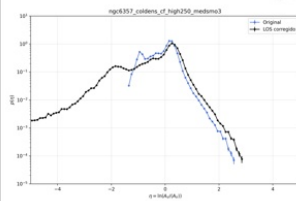
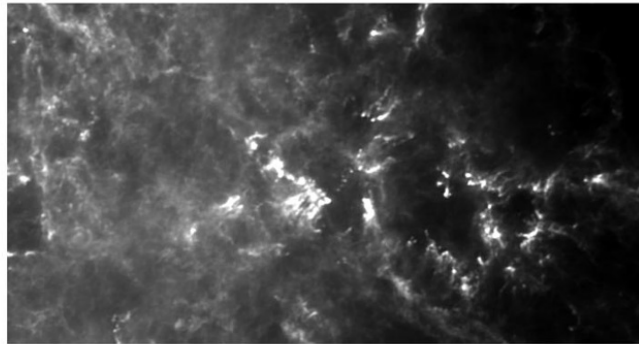
monr2

MONR2



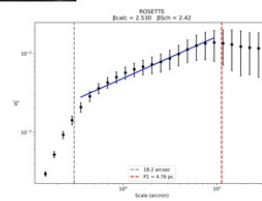
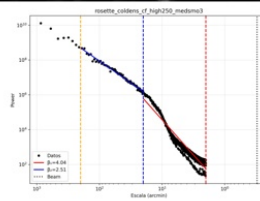
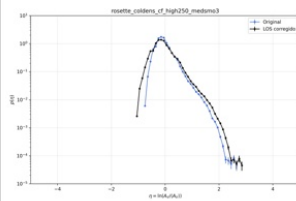
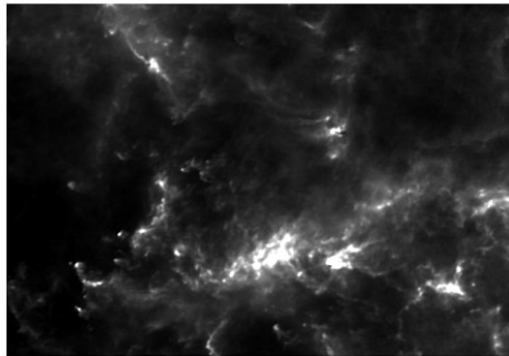
ngc6357

NGC6357



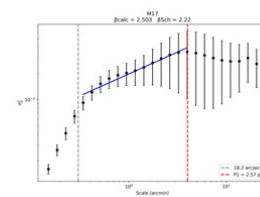
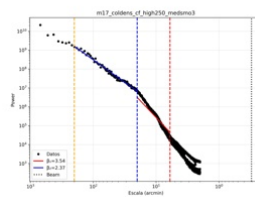
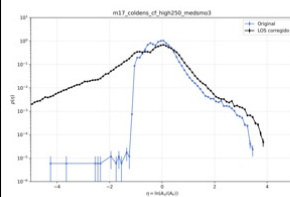
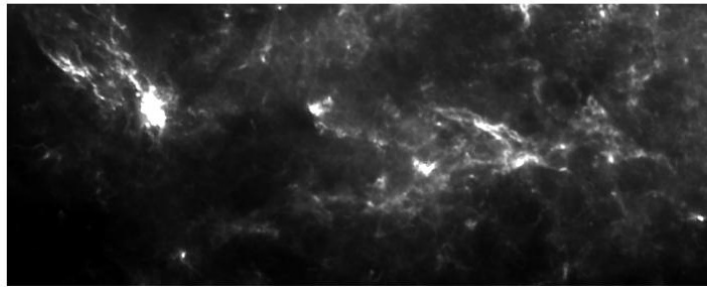
rosette

ROSETTE



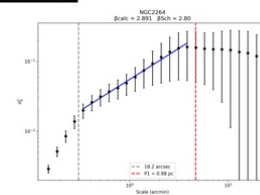
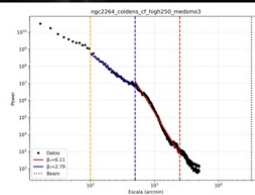
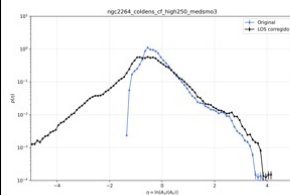
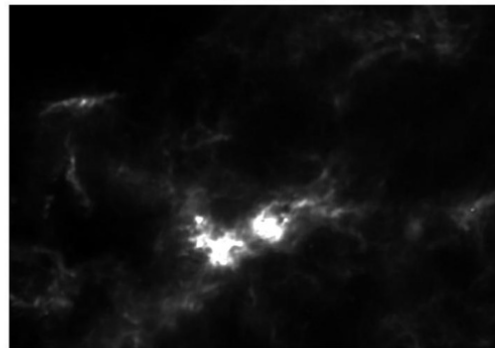
m17

M17



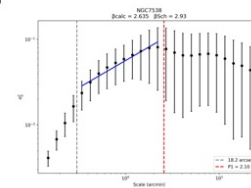
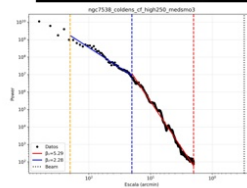
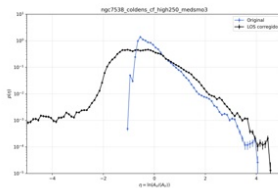
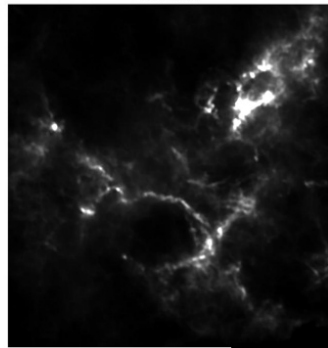
ngc2264

NGC2264



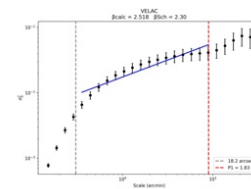
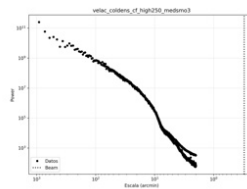
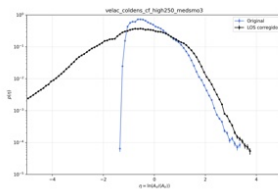
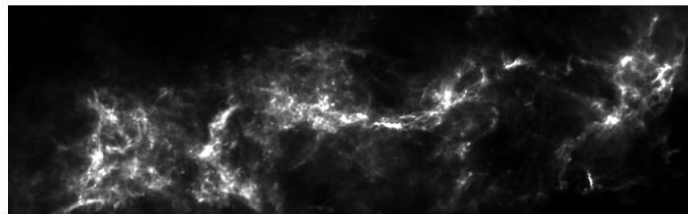
ngc7538

NGC7538



velac

VELAC





### Anexo 3: Filtros en Delta-variance

A partir de un mapa de densidad de columna  $I(x, y)$  y un filtro  $\odot_L(x, y)$  de tamaño característico  $L$  (0,1pc para destacar núcleos, 1pc para destacar grumos, 10pc para destacar filamentos grandes), la convolución (\*) se expresaría como  $I'(x, y) = I(x, y) * \odot_L(x, y)$ . Desde un punto de vista intuitivo, la convolución de una imagen consistiría en colocar el filtro sobre cada píxel, multiplicar los valores del filtro por los valores de la imagen de su vecindad, sumar todos los productos, asignar el resultado al píxel central repitiendo el proceso para toda la imagen.

El filtro tipo “French Hat” es el originalmente empleado por Stutzki et al. (2008) y dispone de dos zonas: una región central positiva y una corona exterior negativa.

Matemáticamente se expresa  $\odot_L(r) = \{+1 \text{ en } r < R; -c \text{ en } R < r < vR; -1 \text{ en } r > vR\}$  siendo  $R$  el radio interior,  $vR$  el radio exterior y la constante  $c$  es tal que el filtro tenga media nula.

El filtro compara el valor medio dentro de una región frente al valor medio de sus alrededores de tal manera que, si existe una estructura del mismo tamaño que el filtro, la respuesta será alta y si no existe será baja.

En comparación, el filtro “Mexican Hat” es el empleado posteriormente por Ossenkopf et al. (2008) quienes demostraron que un filtro más suave produce resultados más robustos. Matemáticamente se obtiene como diferencia de dos gaussianas  $\odot_L(r) = G_1(r) - G_2(r)$ , siendo  $G_1$  una gaussiana estrecha y  $G_2$  una gaussiana más ancha.

#### Anexo 4: Estructura Github

La información de soporte de presente trabajo (memoria, FITS, scripts Python, hojas de cálculo, gráficos, etc.), se encuentran accesibles en:

[https://github.com/antonionombela-cpu/Documentos\\_TFM](https://github.com/antonionombela-cpu/Documentos_TFM)